

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

الرياضيات

2

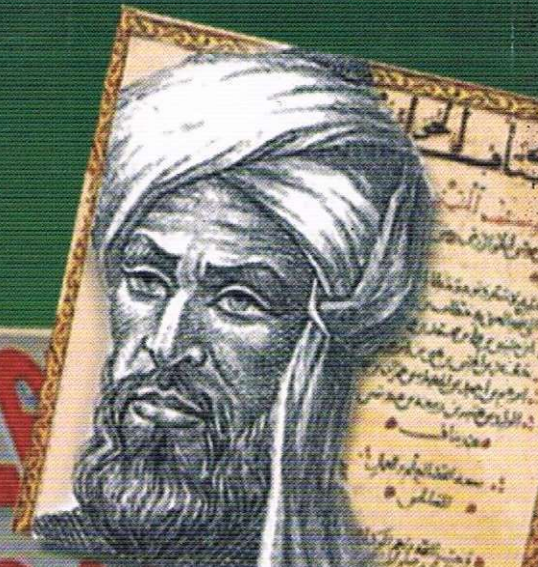
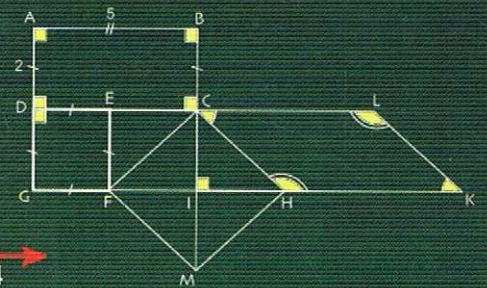
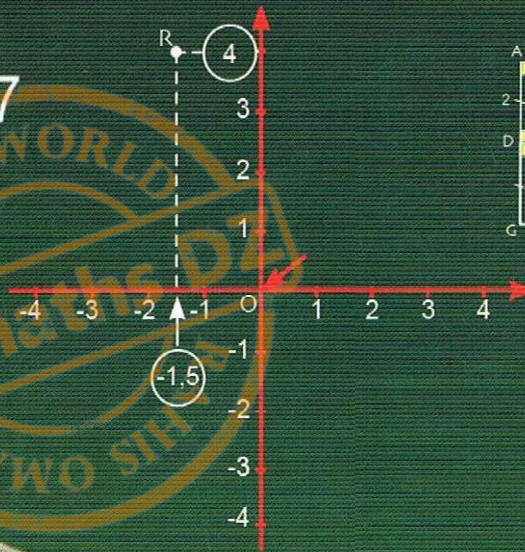
السنة الثانية من التعليم المتوسط

$$A = 3 \times (5+7)$$

$$A = 3 \times 5 + 3 \times 7$$

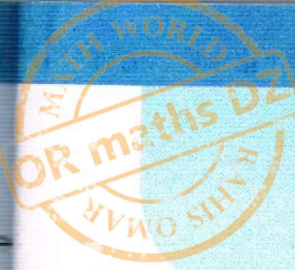
$$A = 15 + 21$$

$$A = 36$$



الفهرس

الصفحة	محتويات الكتاب
3	تقديم الكتاب
4	استعمال الكتاب
6	1 - العمليات على الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية
22	2 - الكسور و العمليات عليها
38	3 - الأعداد النسبية
54	4 - مفهوم معادلة
	أنشطة عددية
70	5 - التناسبية
86	6 - تنظيم معطيات
	الدوال وتنظيم المعطيات
102	7 - إنشاء أشكال هندسية بسيطة
118	8 - التناظر المركزي
134	9 - الزوايا والتوازي
150	10 - المثلثات والدائرة
166	11 - متوازي الأضلاع
182	12 - الموشور القائم و أسطوانة الدوران
	أنشطة هندسية
198	معجم المصطلحات



العمليات على الأعداد الطبيعية والأعداد العشرية

1

سأتعلّم في هذا الباب

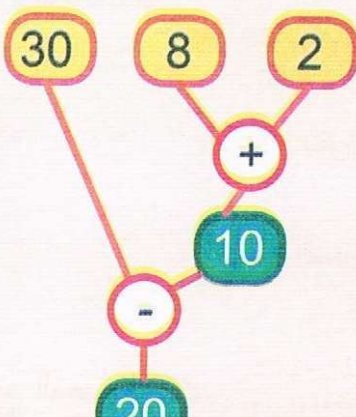
- إجراء سلسلة عمليات.
- استعمال الأقواس.
- التعرف على خاصية توزيع الضرب على الجمع والطرح واستعمالها.



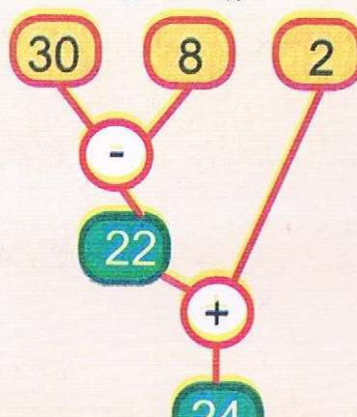
اخترعت الأرقام في الهند في القرن الثالث قبل الميلاد، ثم استعملها علماء الحضارة العربية الإسلامية ابتداء من القرن التاسع الميلادي وهم الذين أعطوها الصيغة الكتابية المستعملة اليوم، ولهذا تُعرف بالأرقام العربية، وطوّرها الرياضياتي الخوارزمي، حينما استعمل الصفر في حساباته، الشيء الذي ساهم في إبراز الأعداد الطبيعية وتحوّل الحساب إلى النظام العشري المعروف في الجمع والطرح، وقد كان من قبل نظام العدّ يعتمد على أسلوب قديم دون الصفر. وقد دخلت هذه الأعداد إلى أوروبا بفضل الرياضياتي الإيطالي فيبوناتشي 1170م - 1250م (Fibonacci) الذي أخذها من بجاية حيث درس على يد علماءها آنذاك. وقد كانت قوة النظام العشري في الحساب باستعمال هذه الأعداد العامل الحاسم في انتشارها في مختلف أنحاء العالم.

$$30 - 8 + 2 = ?$$

يونس



إيناس

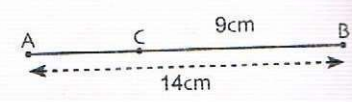
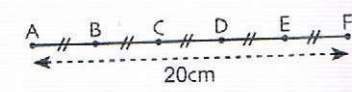
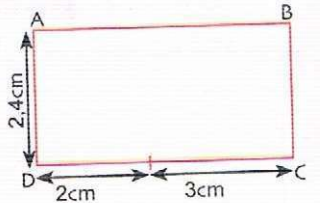


تحدي

احسب :

$$30 - 8 + 2 = ?$$

الإجابة الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبرراً إياها.

الإجابات			الأسئلة
(3)	(2)	(1)	
فرق	مجموع	جُداء	1. $3,6 + 8,7$ عبارة عن :
القاسم والمقسوم	حدّان	عاملان	2. في العبارة $3,5 \times 8$ ، العددان 8 و $3,5$ يسمّيان :
54	45	$13 + 17 + 24$	3. $13 + 24 + 17 = \dots$
556,2	555,12	يمكن حسابه ذهنياً	4. $37,3 + 456,2 + 62,7$
207,76	208,71	$219,54 - 427,3$	5. $427,3 - 219,54 = \dots$
$13 \times 8,5$	$13 + 8,5$	$13 - 8,5$	6.  طول AC مقدراً بالسنتيمتر يساوي :
$14,5 + 9$	$14,5 - 9$	$14,5 \times 9$	7.  طول AC مقدراً بالسنتيمتر يساوي :
20×5	$20 \div 5$	$20 - 5$	8.  طول AB مقدراً بالسنتيمتر يساوي :
16,8cm	$2,4\text{cm} \times 2\text{cm} + 2,4\text{cm} \times 3\text{cm}$	$2,4\text{cm} \times 7\text{cm}$	9.  مساحة المستطيل ABCD تساوي :
2,3	$9,2 \times 4$	$9,2 \div 4$	10. العدد $\frac{9,2}{4}$ يُكتب على الشكل :
2a	$a \times 2$	$a + 2$	11. الجُداء $2 \times a$ يمكن كتابته على كل :

1 إجراء سلسلة عمليات جمع وطرح (أو ضرب وقسمة)

- (1) طلب الأستاذ من تلاميذه إنجاز سلسلة العمليات: $25 - 7 + 3$.
بعد مراقبة محاولات التلاميذ لاحظ الأستاذ وجود نتيجتين مختلفتين 15 و 21.
(أ) اشرح كيف تم الحصول على النتيجتين السابقتين.
(ب) قم بحجز السلسلة السابقة على آلة حاسبة علمية متبعا الخطوات الآتية:

$$2 \quad 5 \quad - \quad 7 \quad + \quad 5 \quad =$$

- ماهو ترتيب تنفيذ عمليتي الجمع والطرح الذي اعتمدته الآلة في إنجاز الحسابات؟
- (2) إليك نتائج صحيحة لحسابات أنجزت بواسطة آلة حاسبة علمية.
(أ) $19 + 12 - 2 = 29$ (ب) $45 - 26 - 13 = 6$
(ج) $18 \div 2 \times 3 = 27$ (د) $5 \times 4 \div 2 = 10$
• وضح في كل حالة مراحل الحساب المناسبة.
- خمن قاعدة تسمح بإنجاز سلسلة عمليات تتضمن فقط: الجمع والطرح أو الضرب والقسمة.
- (3) يملك يونس مبلغ 230DA، اشترى عند خروجه من المتوسطة آلة حاسبة ثمنها 160DA ثم التقى جده فأعطى مبلغ 100DA مكافأة له على اجتهاده.
اكتب سلسلة عمليات تسمح بإيجاد المبلغ الذي صار عند يونس، ثم احسبه.

2 أولوية العمليات

- (1) استعمل آلة حاسبة علمية للتأكد من صحة النتائج الآتية:
(أ) $8 + 3 \times 4 = 20$ (ب) $30 \div 5 - 2 = 4$ (ج) $3 \times 7 - 4 \div 2 = 19$
(1) وضح في كل حالة مراحل الحساب التي سمحت بالحصول على النتيجة.
(2) صف طريقة عمل الآلة الحاسبة التي نفذت بها سلاسل العمليات السابقة.
(3) خمن قاعدة لحساب سلاسل عمليات مختلفة.
- (2) اختار العم أحمد تسديد مبلغ 54000DA ثمن جهاز الحاسوب الذي اقتناه، على أربع دفعات، سدد منها ثلاث دفعات، مبلغ كل دفعة 1500DA.
• اكتب سلسلة عمليات تسمح بحساب مبلغ الدفعة الرابعة، ثم احسبه.

3 إنجاز سلسلة عمليات تتضمن أقواسا

- (1) استعمل آلة حاسبة علمية للتأكد من صحة النتائج الآتية:
(أ) $7 + 3 \times 4 = 19$ (ب) $(7 + 3) \times 4 = 40$ (ج) $7 + (3 \times 4) = 19$
(د) $48 - 12 \div 3 = 44$ (هـ) $(48 - 12) \div 3 = 12$ (و) $48 - (12 \div 3) = 44$
(2) ما دور القوسين في كل من السلسلتين (ب) و (د) ؟
(3) هل وجود القوسين في كل من السلسلتين (ج) و (هـ) ضروري ؟

أنشطة

أريد مكتبي تصنيف 12 كتابا مدرسيا و 102 كتابا آخر في رفوف المكتبة المدرسية، على أن يتضمن كل رف 5 كتب على الأكثر.
 كتب سلسلة عمليات تسمح بحساب عدد الرفوف اللازمة لترتيب جميع الكتب، ثم احسب عدد هذه الرفوف.

5 الأقواس وحاصل القسمة

أكتب $A = \frac{14+6}{3+1}$ ، نفترض أن كلا من البسط والمقام عبارة بين قوسين.

(أ) اكتب A دون رمز خط الكسر، ثم احسبه.

(ب) أعد حساب A مستعملا الآلة الحاسبة.

(ج) إذا حجزنا العبارة $16 + 4 \div 4 + 1$ على الآلة الحاسبة، ما هي النتيجة التي ستظهر؟

5 وصف سلسلة حسابات

إليك سلاسل العمليات الآتية:

(أ) $(41+9) \div 5$ (ب) $24 - (6+4)$

(ج) $12 + 4 \times 5$ (د) $8 \times (13-4)$

(1) في كل سلسلة ضع خطأ تحت رمز العملية التي نقوم بها كآخر مرحلة من الحساب.

(2) أخرج عملية نقوم بها في إجراء سلسلة عمليات هي التي تسمح لنا بوصف تلك السلسلة على أنها مجموع

أو فرق أو جداء أو حاصل قسمة.

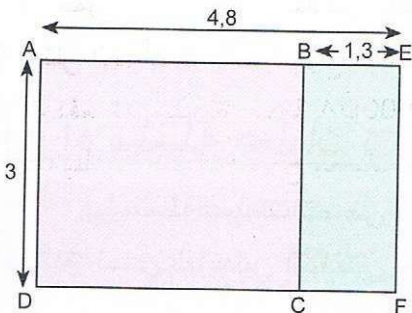
مجموع جداء

حاصل قسمة فرق

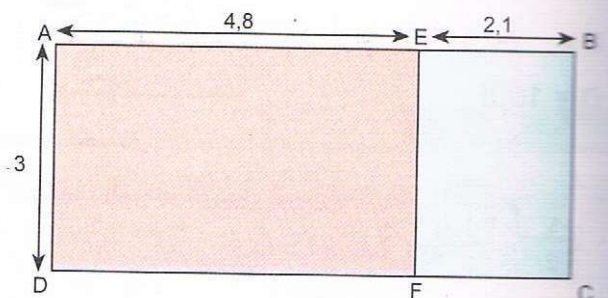
صف كل سلسلة مما سبق من خلال ربطها بالملصقة المناسبة.

5 توزيع الضرب على الجمع والطرح

إليك الشكلين (1) و (2) (وحدة الطول هي mc).



الشكل 2



الشكل 1

• ماذا تمثل كل من العبارتين؟ $3 \times (4,8 + 2,1)$ و $3 \times (4,8 - 1,3)$

$$3 \times (4,8 + 2,1) = 3 \times 4,8 + 3 \times 2,1$$

• يبرر المساويتين

$$3 \times (4,8 - 1,3) = 3 \times 4,8 - 3 \times 1,3$$

1 إجراء سلسلة عمليات لا تتضمن أقواسا

• إجراء سلسلة عمليات جمع وطرح

قاعدة : في سلسلة عمليات جمع وطرح فقط دون أقواس، نُجري العمليات من اليسار نحو اليمين.

أمثلة

$$B = 17 - 7 + 4$$

$$\begin{aligned} B &= 17 - 7 + 4 \\ B &= 10 + 4 \\ B &= 14 \end{aligned}$$

$$A = 35 + 12 - 4$$

$$\begin{aligned} A &= 35 + 12 - 4 \\ A &= 47 - 4 \\ A &= 43 \end{aligned}$$

• إجراء سلسلة عمليات ضرب وقسمة

قاعدة : في سلسلة عمليات ضرب وقسمة فقط دون أقواس، نُجري العمليات من اليسار نحو اليمين.

أمثلة

$$D = 15 \div 5 \times 4 \div 6$$

$$\begin{aligned} D &= 15 \div 5 \times 4 \div 6 \\ D &= 3 \times 4 \div 6 \\ D &= 12 \div 6 \\ D &= 2 \end{aligned}$$

$$C = 36 \div 3 \times 4$$

$$\begin{aligned} C &= 36 \div 3 \times 4 \\ C &= 12 \times 4 \\ C &= 48 \end{aligned}$$

• أولوية العمليات

قاعدة : في سلسلة عمليات دون أقواس، نُجري الضرب والقسمة قبل الجمع والطرح. نقول إن الأولوية للضرب والقسمة.

أمثلة

$$D = 2,5 + 3 \times 7 - 35 \div 5$$

$$D = 2,5 + 3 \times 7 - 35 \div 5$$

$$D = 2,5 + 21 - 7$$

$$D = 23,5 - 7$$

$$D = 16,5$$

نجري أولا عمليتي
الضرب والقسمة

تبقى معي فقط عمليتي
الجمع والطرح نُجري
الحسابات من اليسار
إلى اليمين

$$C = 13 + 7 \times 4$$

$$C = 13 + 7 \times 4$$

$$C = 13 + 28$$

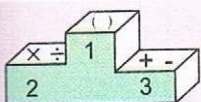
$$C = 41$$

نجري أولا عملية الضرب

نجري الآن عملية الجمع

2 إجراء سلسلة عمليات تتضمن أقواسا

قاعدة : في سلسلة عمليات تتضمن أقواسا نبدأ بإنجاز العمليات الموجودة بين قوسين ثم نطبق إحدى القاعدتين السابقتين حسب ما هو مناسب.



أمثلة

$$G = (4,5 + 27) \div 9$$

$$G = (4,5 + 27) \div 9$$

$$G = 31,5 \div 9$$

$$F = 3 + 6 \times 15 - 5$$

$$F = (3 + 6) \times (15 - 5)$$

$$F = 9 \times 10$$

$$E = 8 \times (12 - 7)$$

$$E = 8 \times (12 - 7)$$

$$E = 8 \times 5$$

طرائق

أنجز سلسلة عمليات تتضمن مستويات مختلفة من الأقواس

تمرين: أنجز سلسلة الحسابات الآتية $A = 2,5 \times (7 - (5 - 3))$
حل: السلسلة تتضمن مستويين من الأقواس.

تعاليق

لإنجاز سلسلة عمليات تتضمن أقواسا متداخلة، نُجري العمليات بدءا من الأقواس الداخلية.

$$A = 2,5 \times (7 - (5 - 3))$$

$$A = 2,5 \times (7 - 2)$$

$$A = 2,5 \times 5$$

$$A = 12,5$$

نقطة: لتفادي الالتباس بين مستويي الأقواس، يُمكن استبدال القوسين الخارجيين () بعكفتين [], فنكتب $A = 2,5 \times [7 - (5 - 3)]$.

أنجز سلسلة عمليات تتضمن خط كسر

تمرين: العبارتين: $A = \frac{40 + 8}{15 - 9}$ ، $B = \frac{36}{3 \times 5 - 6} + 6$
كتابة كل عبارة دون استعمال خط الكسر، ثم أنجز الحسابات ضرورية.

تعاليق

في حالة حاصل قسمة المعين بخط كسر، نعتبر البسط أو المقام كعبارة بين قوسين.

$$A = \frac{40 + 8}{15 - 9} = (40 + 8) \div (15 - 9)$$

$$A = 48 \div 6$$

$$A = 8$$

$$B = \frac{36}{3 \times 5 - 6} + 6 = 36 \div (3 \times 5 - 6) + 6$$

$$B = 36 \div (15 - 6) + 6$$

$$B = 36 \div 9 + 6$$

$$B = 4 + 6$$

$$B = 10$$

2 أنجز سلسلة الحسابات في كل مما يلي:

$$A = [17 - (5 + 4)] \times 2$$

$$C = [13 - (6 - 2)] \times 8$$

$$B = 24 \div [(4 + 2) \times 2]$$

$$D = 0,5 \times [54 - (2 + 8)]$$

كتابة كل عبارة مما يأتي دون استعمال خط ، ثم أنجز الحسابات الضرورية.

$$F = \frac{5}{11 + 9}$$

$$E = \frac{17 +}{20 -}$$

$$H = 17 - \frac{45}{6 \times 4 - 9} + 3$$

$$G = \frac{11}{5}$$

3 وصف سلسلة حسابات

آخر عملية نقوم بها في إجراء سلسلة عمليات هي التي تسمح لنا بوصف تلك السلسلة على أنها مجموع أو فرق أو جداء أو حاصل قسمة.

مثال 1

$$A = 3 + 6 \times 8$$

آخر عملية لحساب السلسلة A هي الجمع، فالسلسلة A عبارة عن مجموع الحد الأول لهذا المجموع هو 3 والحد الثاني هو الجداء 6×8 .
نقول إن السلسلة A هي مجموع العدد 3 و جداء العددين 6 و 8.

مثال 2

$$B = (3 + 6) \times 8$$

آخر عملية لحساب السلسلة B هي الضرب، فالسلسلة B عبارة عن جداء العامل الأول لهذا الجداء هو المجموع $3 + 6$ والحد الثاني هو العدد 8.
نقول إن السلسلة B هي جداء مجموع العددين 3 و 6 والعدد 8.

4 توزيع الضرب على الجمع والطرح

خاصية

a، b أعداد عشرية، المساوتان الآتيتان صحيحتان دوماً.

$$k \times (a - b) = k \times a - k \times b$$

ضرب عدد في فرق، يعني ضرب هذا العدد في حدّي هذا الفرق.
نقول إن الضرب توزيعي على الطرح.

$$k \times (a + b) = k \times a + k \times b$$

ضرب عدد في مجموع، يعني ضرب هذا العدد في حدّي هذا المجموع.
نقول إن الضرب توزيعي على الجمع.

مثال 2

$$B = 9 \times (6 - 2) \quad \text{جداء}$$

$$B = 9 \times 6 - 9 \times 2 \quad \text{طرح}$$

$$B = 54 - 18$$

$$B = 36$$

مثال 1

$$A = 3 \times (5 + 7) \quad \text{جداء}$$

$$A = 3 \times 5 + 3 \times 7 \quad \text{مجموع}$$

$$A = 15 + 21$$

$$A = 36$$

ملاحظة

• عند الانتقال من جداء إلى مجموع (أو إلى فرق) ، نقول إننا قمنا **بنشر** الجداء.

$$\text{مثال: } 9 \times (6 - 2) = 9 \times 6 - 9 \times 2$$

• عند الانتقال من مجموع (أو فرق) إلى جداء، نقول إننا قمنا **بتحليل** المجموع (أو الفرق).

$$\text{مثال: } 7 \times 5 + 7 \times 2 = 7 \times (5 + 2)$$

توظيف توزيعية الضرب على الجمع والطرح في الحساب الذهني

تمرين: اشرح كيف يمكن حساب كل عبارة مما يأتي ذهنيا:

$$A = 17 \times 6,1 + 17 \times 3,9 \quad (أ)$$

$$B = 13,1 \times 16 - 3,1 \times 16 \quad (ب)$$

$$C = 2,5 \times 11 \quad (ج)$$

تعاليق

- تطبيق خاصية توزيع الضرب على الجمع.
- جميع المراحل يُمكن إنجازها ذهنيا

حل: (أ) بالتمعن في العبارة $A = 17 \times 6,1 + 17 \times 3,9$ ، يمكن أن نكتب:

$$A = 17 \times (6,1 + 3,9)$$

$$A = 17 \times 10$$

$$A = 170$$

(ب) بالتمعن في العبارة $B = 13,1 \times 16 - 3,1 \times 16$ ، يمكن أن نكتب:

$$B = (13,1 - 3,1) \times 16$$

$$B = 10 \times 16$$

$$B = 160$$

تعاليق

- تطبيق خاصية توزيع الضرب على الطرح.
- جميع المراحل يُمكن إنجازها ذهنيا

$$C = 2,5 \times 11 = 2,5 \times (10 + 1) = 2,5 \times 10 + 2,5 \times 1 = 25 + 2,5 = 27,5 \quad (ج)$$

نشر عبارة جبرية

تمرين: (1) انشر العبارة $E = 3(x - 5)$

(2) احسب قيمة E من أجل القيم الآتية لـ x:

$$x = 12 \quad (أ) \quad x = 5 \quad (ب) \quad x = 7,5 \quad (ج)$$

حل:

$$(1) \rightarrow E = 3 \times (x - 5) \text{ إظهار الإشارة } \times$$

$$\rightarrow E = 3 \times x - 3 \times 5 \text{ توظيف توزيعية الضرب على الجمع}$$

$$\rightarrow E = 3x - 15 \text{ } 3 \times x \text{ تُكتب } 3x \text{ و } 3 \times 5 = 15$$

$$(2) (أ) \text{ إذا كان } x = 12 \text{ فإن } E = 3 \times (12 - 5) = 3 \times 7 = 35$$

$$(ب) \text{ إذا كان } x = 5 \text{ فإن } E = 3 \times (5 - 5) = 3 \times 0 = 0$$

$$(ج) \text{ إذا كان } x = 7,5 \text{ فإن } E = 3 \times (7,5 - 5) = 3 \times 2,5 = 7,5$$

تعاليق

- يمكن أن لا نكتب الإشارة $\times$ قبل حرف أو قبل قوس:
- أمثلة:

$$3 \times x = 3x$$

$$x \times y = xy$$

$$5 \times (x - 2) = 5(x - 2)$$

$$k \times (x - y) = k(x - y)$$

$$(x - y) \times (a - b) = (x - y)(a - b)$$

أنجز ذهنيا الحسابات الآتية:

$$37 \times 9, \quad 6,15 \times 110, \quad 26 \times 11$$

$$0,84 \times 999, \quad 2,3 \times 99$$

$$17 \times 5,39 - 17 \times 2,39$$

(1) انشر العبارة: $F = 5(3a - 2)$

(2) احسب بكيفيتين مختلفتين قيمة

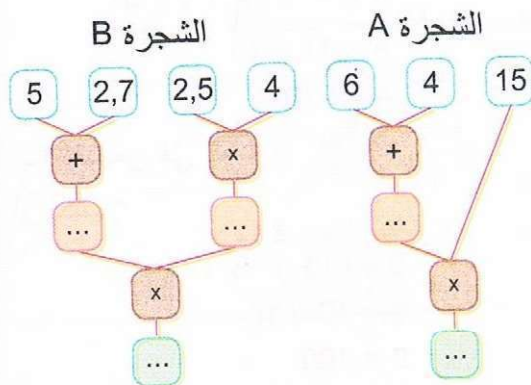
F من أجل $a = 0,5$

إجراء سلسلة عمليات بأقواس

8 احسب العبارات الآتية:

$$\begin{aligned} B &= 3 \times (17 + 3) \quad ; \quad A = 45 - (22 + 8) \\ D &= (13 + 8) \div 7 + 3 \quad ; \quad C = 62 - (8 + 3) \times 2 \\ F &= (9, 1 - 4, 3) \times 10 \quad ; \quad E = 7 + 3 \times (8 - 2) \\ H &= 16 \div (5 \times 1, 2 + 6 \div 3) \quad ; \quad G = 4 \times (7, 1 \times 14 - 9, 5) \end{aligned}$$

9



(1) انقل ثم أتمم الشجرة A.

(2) أي العبارتين $6 + 4 \times 15$ ؛ $(6 + 4) \times 15$ توافق

الحساب المنجز وفق الشجرة A ؟

(3 أ) انقل وأتمم الشجرة B.

ب) اكتب عبارة تترجم الحساب المنجز وفق الشجرة B.

(4) أرسم ثم أتمم شجرة توافق السلسلة

$$(23 - 8) \times 2 + 5$$

10 أظهر الأقواس في المكان المناسب بحيث تكون كل مساواة مما يأتي صحيحة.

$$\begin{aligned} 9 \times 7 - 4 &= 27 \quad ; \quad 8 + 5 \times 2 = 26 \\ 3 \times 4 + 2 \times 5 &= 90 \quad ; \quad 12 - 9 + 3 &= 0 \end{aligned}$$

11 احسب ذهنيا.

$$\begin{aligned} B &= 3 \times (8 + 7) \quad ; \quad A = 17 - (9 + 8) \\ D &= (18, 5 - 3, 5) - (9 - 4) \quad ; \quad C = 32 - (24 - 8) \\ F &= (4 + 6) \times 2 + 5 \quad ; \quad E = (7 - 3) \times (6 + 2) \end{aligned}$$

12 أ) جد ذهنيا رتبة مقدار كل نتيجة:

$$A = 60, 8 + 39, 9 - 51, 02$$

إجراء سلسلة عمليات دون أقواس

1 احسب العبارات الآتية:

$$\begin{aligned} C &= 27 + 15 - 2 \quad ; \quad A = 27 - 15 + 2 \\ D &= 27 + 15 + 2 \quad ; \quad B = 27 - 15 - 2 \end{aligned}$$

2 احسب العبارات الآتية:

$$\begin{aligned} C &= 50 \div 5 \div 2 \times 9 \quad ; \quad A = 20 \div 2 \times 5 \\ D &= 12 \times 3 \div 6 \div 2 \quad ; \quad B = 10 \times 4 \div 5 \times 2 \end{aligned}$$

3 احسب ذهنيا

$$\begin{aligned} B &= 15 + 7 - 3 \quad ; \quad A = 15 - 7 + 3 \\ D &= 15 + 7 + 3 \quad ; \quad C = 15 - 7 - 3 \\ E &= 6 \times 3 \div 3 \times 2 \quad ; \quad F = 6 \div 1, 5 \times 2 \end{aligned}$$

4 احسب العبارات الآتية بعد أن تحيط بلون مميز العملية التي تنجزها أولا.

$$\begin{aligned} B &= 42 - 9 \times 3 \quad ; \quad A = 7 + 3 \times 9 \\ D &= 37 - 12 \div 5 \quad ; \quad C = 21 \div 3 + 4 \\ F &= 6, 5 - 1, 5 \times 3 \quad ; \quad E = 0, 6 \times 8 - 3 \times 0, 2 \end{aligned}$$

5 تمعن في العمل الذي قام به زميلك خالد، ثم صحح الأخطاء المرتكبة.

$B = 15 - 4 + 2$	$A = 7 + 3 \times 5$
$B = 15 - 6$	$A = 10 \times 5$
$B = 9$	$A = 50$
$D = 3 + 2 \times 5 + 4$	$C = 30 - 9 \div 2$
$D = 5 \times 9$	$C = 21 \div 3$
$D = 45$	$C = 7$

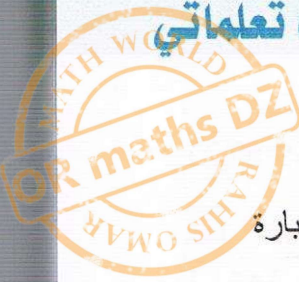
6 احسب ذهنيا

$$\begin{aligned} B &= 18 - 12 \div 3 \quad ; \quad A = 6 + 3 \times 10 \\ D &= 20 \div 2 \times 5 \quad ; \quad C = 9 \times 8 + 1 \end{aligned}$$

7 أتمم مستعملا + ، - ، × أو ÷ بحيث تكون كل مساواة مما يأتي صحيحة.

$$2 \dots 7 \dots 6 = 20 \quad ; \quad 5 \dots 15 \dots 3 = 10$$

أوظف تعلماتي



فظهرت على الشاشة النتيجة 12,6.

(1) احسب باليد (دون استعمال الحاسبة) العبارة $\frac{12+3}{5}$ ، ماذا تستنتج؟

(2) اشرح النتيجة التي ظهرت على شاشة الحاسبة.

(3) ماهي سلسلة الملامس التي كان على يونس حجزها؟

وصف سلسلة حساب

18 اكتب سلسلة العمليات الموافقة لكل جملة ثم أنجز الحساب.

• مجموع العددين 7 و 6×5 .

• حاصل قسمة العددين 23 - 7 على 4.

• جداء العددين 25 و 14 - 18.

• فرق العددين 25 و 14 - 18 بهذا الترتيب.

19 أخط بدائرة العملية التي تُنجز آخراً، ثم صِف كل عبارة ممّا يأتي كما هو موضح في المثال الآتي:

(أ) $7 \times (4 + 5)$ عبارة عن جداء.

(جداء العدد 7 ومجموع العددين 4 و 5).

(ب) $35 - (14 + 9)$ ؛ (ج) $4 + 5 \times 8$

(د) $45 - 21 \div 7$ ؛ (هـ) $9 \times (2,5 + 0,9)$

(و) $6 \times 3 + 4 \times 5$ ؛ (ز) $15 \div 2 \times 3$

20 نضع: $a = 32$ ؛ $b = 6$ ؛ $c = 10$

احسب:

(أ) $a + \frac{b}{c}$ ؛ (ب) $\frac{a+b}{c}$ ؛ (ج) $\frac{a}{b+c}$

توزيع الضرب بالنسبة إلى الجمع والطرح

21 انقل ثم أتمم:

(أ) $13 \times (24 + 3) = 13 \times \dots + 13 \times \dots$

(ب) $4 \times 8 - 4 \times 3 = 4 \times (\dots - \dots)$

(ج) $23 \times 30 - 23 \times 7 = \dots \times (30 - \dots)$

(د) $(12 - 5) \times 17 = 12 \times \dots - \dots \times \dots$

22 أعد كتابة كل عبارة من العبارات الآتية بعد حذف

الأقواس غير الضرورية، ثم أنجز الحسابات.

$B = (24 + 6) \times 1,5$ ؛ $A = 15 - (3 \times 4)$

$$D = (75,3 - 65,4) \times 40,2$$

$$E = 9,7 \times 4 \times (107,9 - 8)$$

(ب) أنجز الحسابات السابقة باستعمال آلة حاسبة.

13 اربط كل مشكلة مما يأتي بالعبارة الحسابية التي تسمح بحلها.

(أ) $15 \times 6 + 4$ (ب) $15 \times (6 + 4)$ (ج) $(15 + 6) \times 4$

خلال العطلة الشتوية التي دامت 15 يوماً، يقوم

الخال أحمد بالعدو يومياً، فيقطع مسافة 6km صباحاً و 4km مساءً.

حسب المسافة الكلية التي قطعها الخال أحمد خلال هذه العطلة.

قرّر 15 تلميذاً من قسم 2م¹ و 6 تلاميذ من قسم 2م²

لقيام بجمع الطوابع البريدية القديمة.

قام كل تلميذ بإحضار 4 طوابع.

حسب عدد الطوابع التي تم جمعها.

بعد أن لاحظ مقتصد المؤسسة وجود 4 أقلام حبر فقط

بالمخزن، قام باقتناء 15 علبة ، تحتوي كل علبة على 6 أقلام.

حسب العدد الكلي للأقلام.

14 احسب العبارات الآتية:

$$A = [19 - (21 - 17)] \times 3$$

$$B = 4 \times [2 + (11 + 9) \div 5]$$

$$C = 52 - [17 - (3 + 4) \times 2]$$

الأقواس وحاصل القسمة

15 اكتب العبارات الآتية دون استعمال خط الكسر.

$$\frac{16,8}{13-9} ، \frac{13+5}{19-14} ، \frac{24}{9-3} ، \frac{21}{7} - 2$$

16 اكتب العبارات الآتية مستعملاً خط الكسر

$$B = 7 - 6 \div 2 ؛ A = 9 \div (11 + 8)$$

$$D = 25 \div (18 \div 9) ؛ C = (5 + 12) \div (14 + 4)$$

17 من أجل حساب $\frac{12+3}{5}$ حجز يونس على آله

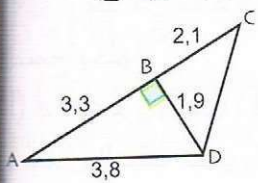
حاسبة سلسلة الملامس الآتية:

ثم احسبه.

$$B = (22 - 7) \times 2 \quad ; \quad A = 22 - 7 \div 2$$

$$D = 22 - 7 \times 2 \quad ; \quad C = (22 - 7) \div 2$$

30 اكتب عبارتين تمكّنان من حساب كل من:

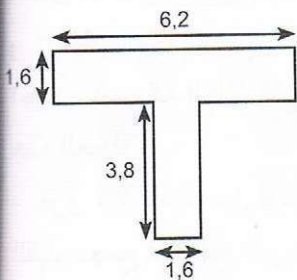


(أ) محيط المثلث ABD.

(ب) مساحة المثلث ACD.

ثم أنجز الحسابات اللازمة.

31 احسب يونس مساحة



الشكل الآتي ذهنيًا:

(الأبعاد مقدّرة بالسنتيمتر)

ووجد 16cm^2 .

كيف تمكّن من ذلك؟

32 احسب ذهنيًا

(أ) 27×9 ؛ (ب) 23×11 ؛ (ج) 15×99

(د) 13×999 ؛ (هـ) $34 \times 1,1$ ؛ (و) $16 \times 0,9$

33 (1) إذا علمت أنّ $6 \times 43 = 258$ احسب ذهنيًا

$$6 \times (43 - 8)$$

(2) إذا علمت أنّ $7 \times 524 = 3668$ احسب ذهنيًا

$$7 \times (524 + 2)$$

34 إذا علمت أنّ $35,4 \times 8 = 283,2$

و $35,4 \times 6 = 212,4$

اشرح كيف يمكن استغلال النتيجة السابقتين لحساب

$$35,4 \times 608 = 283,2$$

35 انقل ثم أتمم العبارات:

$$4x + 3x = (4 + \dots)x = \dots x$$

$$7x - 2x = (7 - \dots)x = \dots x$$

$$9x + x = (9 + \dots)x = \dots x$$

$$17x - x = (17 - \dots)x = \dots x$$

36 بسّط العبارات الآتية (حاول ذهنيًا إن أمكن ذلك).

$$15x - 10x + 7x \quad ; \quad 5x + 2x + 3x$$

$$25b - 24b \quad ; \quad 5a + a$$

$$D = 6 \times (8 \times 2) \quad ; \quad C = (12 \times 4) - (9,5 - 7)$$

23 تمعّن في وثيقة زميلتك سميرة، ثم صحّح الأخطاء المرتكبة.

$$6 \times (25 + 9) = 6 \times 25 - 6 \times 9$$

$$14 \times (11 - 9) = 14 \times 11 - 9$$

$$50 \times 7 - 50 \times 3 = 50 \times (7 + 3)$$

$$8 \times 13 - 8 \times 7 = 8 \times (13 - 8)$$

24 انشر العبارات الآتية دون إجراء الحسابات.

$$B = 9,5 \times (4,2 - 5) \quad ; \quad A = 15 \times (7 + 9)$$

$$D = (9,7 - 5,8) \times 100 \quad ; \quad C = (9 + 14) \times 3,6$$

25 حلّ المجاميع أو الفروق الآتية دون إجراء حسابات.

$$B = 3,4 \times 15 - 3,4 \times 11 \quad ; \quad A = 5 \times 13 + 5 \times 19$$

$$D = 17,8 \times 4 - 6,6 \times 4 \quad ; \quad C = 9,3 \times 7 + 5,4 \times 7$$

26 احسب بطريقتين مختلفتين كل عبارة مما يأتي:

$$B = 6,5 \times (9 - 4) \quad ; \quad A = 8 \times (7 + 2)$$

$$D = 54,8 \times 10 - 32,6 \times 10 \quad ; \quad C = 3 \times 12 + 3 \times 5,5$$

27 قام العم أحمد بغرس 8 صفوف من فاكهة الفراولة،

يحتوي كل صف على 12 نبتة، إلّا أنّ 3 صفوف منها أتلّفت.

احسب بطريقتين مختلفتين عدد النباتات المتبقية.

28 الملمسان () و 8 في الآلة الحاسبة لزميلك

يونس معطلان.

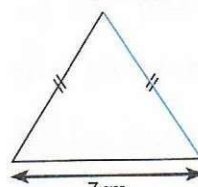
ماهي العبارة التي يحجزها على الآلة كي يحسب

$$574 \times 58$$

29 محيط المثلث المتساوي الساقين

22cm. من بين المساويات الآتية،

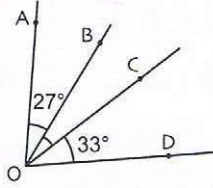
حدّد تلك التي تمكّن من حساب



أؤكد تعلماتي

عند الإخفاق أعود إلى الصفحة :

جب عن الأسئلة الآتية :

10	احسب: $A = 64 - 37 + 3$ $B = 17 - 7 \times 2$ $C = 45 - 15 \div 3 + 7$ $D = 27 - 2 + 8$ $E = 5 \times 8 - 8 \div 4$ $F = 5 \times 4 - 2 \div 2 \times 3,3$	1
10	احسب: (أ) $23 - 3 \times (22 - 17)$ (ب) $10 \times (5,4 + 9)$ (ج) $47 - (13 + 63 \div 7)$ (د) $2 \times (11 \times 10 - 1)$	2
10 و 11	احسب $A = 7 - 7 + 7 \div 7 \times 7$ $B = (7 - 7 \div 7) \times 7 + 7$ $C = [(7 + 7) \times 7 - 7] \div 7$	3
10	اكتب ما ينبغي حجه على الآلة الحاسبة من أجل حساب كل عبارة مما يأتي: $A = 24 + \frac{22,2}{6} - 3,3$ $B = \frac{24 + 22,2}{6} - 3,6$ $C = 24 + \frac{22,2 - 3,6}{6}$	4
12	اربط كل عبارة من العمود الموجود على اليمين بما يناسبه في العمود الموجود على اليسار. مجموع $2,5 - 2 \times 7$ فرق $(45 - 14) \div 0,3$ جداء $(14 + 29,5) \times (12 - 2)$ حاصل قسمة $9 + (15 - 4)$	5
10	إذا علمت أن $\widehat{DOA} = 82^\circ$ ، اكتب عبارة عددية واحدة تسمح بحساب قياس الزاوية $\widehat{BOC}$. 	6
12	احسب بطريقتين مختلفتين كل عبارة مما يأتي: $A = 13 \times (45 - 5,5)$ $B = 3,2 \times 7 + 3,2 \times 14$ $C = 8 \times 1,25 + 5 \times 1,25$ $D = (70 - 0,9) \times 0,1$	7
12	احسب ذهنيًا 48×7 موظفاً: (أ) $48 \times 7 = (40 + 8) \times 7$ (ب) $48 \times 7 = (50 - 2) \times 7$	8
13	احسب قيمة العبارة $9x - 4$ من أجل: (أ) $x = 0,5$ (ب) $x = 2$	9
13	أنشر كل عبارة من العبارات: (أ) $5(x - 7)$ (ب) $(a + 4) \times 3$ (ج) $6(2x - 1)$	10

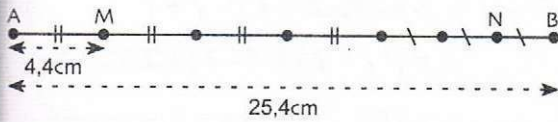
استبدل في كل حالة من الحالتين السابقتين كل حرف بعدد من الأعداد الأربعة السابقة (لا تستعمل أي عدد إلا مرة واحدة). ، لتحصل على أكبر نتيجة.

42 احسب 243528729×574

يُمكنك استعمال الآلة الحاسبة.

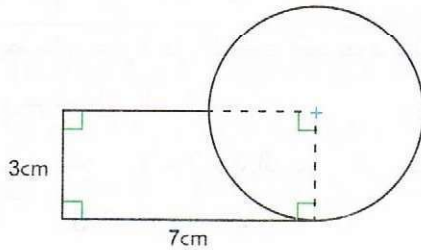
43 اكتب سلسلة عمليات واحدة تسمح بحساب

الطول BN.

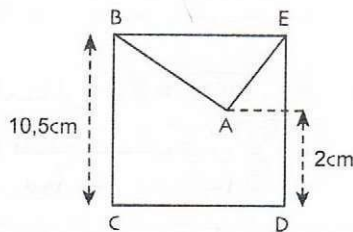


44 اكتب عبارة تسمح بحساب محيط الشكل الآتي

وأعط قيمة مقربة إلى الجزء من الألف لهذا المحيط.



45 الرباعي BCDE مربع.



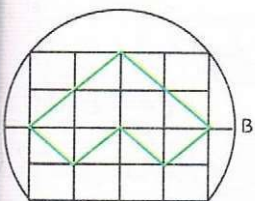
اكتب سلسلة عمليات تسمح بحساب مساحة الخماسي BCDEA.

46 طول القطر [AB] يساوي 10cm.

احسب طول محيط

المضلع المرسوم داخل

المستطيل (مسابقة أجنبية).



37 أعداد متقاطعة

أفقا

أ	ب	ج	د	هـ
1				
2				
3				
4				
5				

1 $505 \times 4 - 2$

2 $63 - [6 \div 2 \times (5 - 1)]$

3 $36 - 12 \div 3$

4 $2 \times [(80 - 9) \times 10 + 9]$

5 $\frac{120}{2} + 61$ رتبة مقدار للنتيجة $2,03 \times 6 - 4$

سنة اندلاع الثورة التحريرية.

عموديا

أ جداء العدد 2 و مجموع 40 و 0,5 ؛

ب $2 \times 2,4 + 4,6 \times 2$

ج $3 \times 25 \times 211$

د 11×29 ؛ $15 - 1 + 6,5 \times 2$

هـ $10 \times 0,1$ ؛ $3,2 \times 7 \times 10$

احسب العبارات الآتية:

38

$A = [44 + 5 \times (17 - 2 \times 6)] \div 2$

$B = 2 \times [(25 - 17,1) \times 3 + 11,3]$

$C = (14,7 - 6,2) \times [30 - (12,1 + 17,8)]$

39 انقل ثم أتمم

أ $8 + 2 \times \dots = 29$

ب $4 + 3 \times \dots = 25$

ج $9 - 4 + 2 \times \dots = 19$

د $7 \times 6 + 4 \times \dots = 50$

40 باستبدال النقط في السلسلة:

$4 \dots 4 \dots 4 \dots 4 \dots 4$

بإشارات العمليات الحسابية (+، -، ×، ÷) و أقواس

استطاع يونس أن يتحصل على جميع الأعداد الطبيعية

من 0 إلى 9.

اشرح كيف فعل ذلك ؟

41 إليك العبارتين:

إذا عُلِّمت النتيجة النهائية ، هذا ما قاله عصام لزميله سامي.

سامي : أنت ساحر
ما رأيك أنت ؟

50 انقل ثم أتمم الجدول الآتي:

x	3	4,5
$2x + 5$	...	...
$2(x - 3)$	...	...
$\frac{x+6}{5}$	...	...
$\frac{x}{5} + 6$	...	...
$12 - \frac{x}{4}$	...	...

51 تحسّل يونس مؤخرًا على حوض سمك به 5 أسماك، ثلاث منها إناث.

تنتج كل أنثى شهريًا 7 سمكات، منها 4 إناث.
ما عدد الأسماك التي ستصير لدى يونس بعد مرور شهرين؟

52 وضعت سارة 52 حبة حلوى التي في حوزتها في 11 علبة من لونين مختلفين؛ الأحمر والأزرق.
تحتوي كل علبة حمراء على 5 حبات حلوى، بينما تحتوي كل علبة زرقاء اللون على 4 حبات حلوى.
ما عدد الغُلب من كل لون؟

53 إليك الجدول الآتي:

6	7	3	1
2	6	1	8
4	9	8	1
4	2	1	6

باستعمال أربع خانات
من نفس السطر أو نفس العمود
أو نفس القطر، والعمليات
الأربع والأقواس، جد أكبر

عدد من الكيفيات التي تسمح بالحصول على العدد 24.

4 برامج حساب

ك برنامج الحساب الآتي:

اختر عددا . أضف إليه 3 . اضرب الناتج في 5

فعل البرنامج معتبرا العدد المختار في البداية:

4 ؛ (ب 1,5

إذا رمزنا إلى العدد المختار في بداية البرنامج
رمز a ، فأی العبارتين $5a + 3$ ، $5(a + 3)$ تترجم
برنامج؟

4 إليك برنامج الحساب الآتي:

اختر عددا . أضف إليه 10

اضرب الناتج في 2 . قسم الناتج على 20

فعل البرنامج معتبرا العدد المختار في البداية:

3 ؛ (ب 5 ؛ (ج 4,5 ؛ (د 10

ماذا تلاحظ بالنسبة لعلاقة العدد الناتج بالعدد المختار
البداية؟

جد في كل حالة مما يأتي العدد الذي يجب أن نختاره
البداية حتى يكون ناتج البرنامج:

12 ؛ (ب 17 ؛ (ج 11,5

اكتب برنامج حساب أبسط من الأول ويُؤدي نفس
همة.

4 إليك برنامج الحساب المُسمّى بالسّاحر:

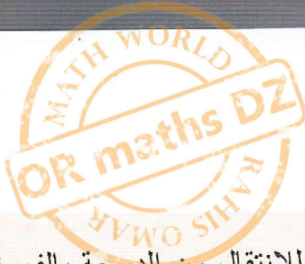
اختر عددا . أضف إليه 5

اضرب الناتج في 2 . قسم الناتج على 10

فعل البرنامج من أجل عدد البداية:

2 ؛ (ب 6 ؛ (ج 7,5

من السهل معرفة العدد المختار في بداية البرنامج

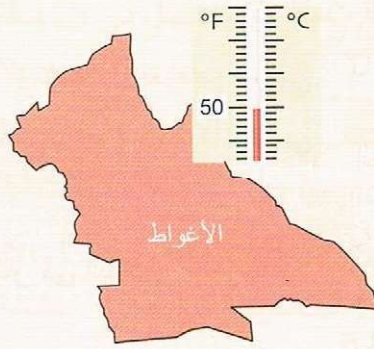


أدمج تعلماتي

وضعية

للاتنتقال من الدرجة بالفهرنهايت
(°F) إلى ما يقابلها من درج
مئوية (°C) يمكن أن نستعمل
برنامج الحساب الآتي:

- اختر عددا بالفهرنهايت.
- اطرح منه 32.
- اضرب الناتج في 5.
- قسّم الناتج على 9.



الفهرنهايت (°F) هو وحدة لقياس
درجة الحرارة، يشيع استعماله في
الولايات المتحدة الأمريكية، سُمي
باسم منشئه العالم الألماني دانيال
غابرييل فهرنهايت عام 1724؛
بينما تستعمل معظم دول العالم
الأخرى السليزيوس (°C) (لدرجة
المئوية بالعربية).

يبدو أنّ الجو كان حاراً في ولاية
الأغواط ، هل هذا صحيح؟ برّر جوابك

توجيهات

تحليل الوضعية

• قراءة وفهم الوضعية

قراءة الوثائق والسندات قراءة متأنية.

• تحليل الوضعية واختيار طريقة حل مناسبة

ما هو المطلوب؟ هل ستستعملها كلها؟

ماذا يعني لك العدد 50 الموجود في الصورة أعلاه؟

كيف ستبرر جوابك؟

ما دور برنامج الحساب ؟

• تنفيذ خطة الحل

لا تنس الاعتناء بتحرير الحل.

هل النتيجة التي توصلت إليها معقولة؟

وضعية للتقويم

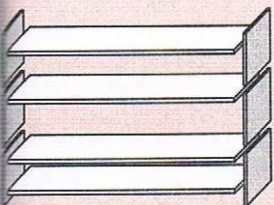
لصناعة رف كامل يحتاج نجار إلى الوسائل الآتية:

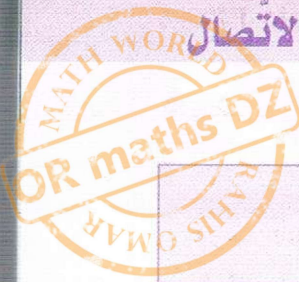
4 قطع خشبية طويلة، 6 قطع خشبية قصيرة، 12 زاوية قائمة حديدية صغيرة،

زاويتان قائمتان حديديتان كبيرتا الحجم، 5 براغي.

إذا علمت أنه يوجد بمستودع النجار 16 قطعة خشبية طويلة و 33 قطعة خشبية

قصيرة و 200 زاوية قائمة حديدية صغيرة و 20 زاوية حديدية كبيرة و 510 برغي ؛ فما عدد الرفوف





أوظف تكنولوجيات الإعلام والاتصال

استعمل حاسبة لإنجاز حسابات تتضمن حواصل قسمة.

تشاط

احسب كل من العبارتين: $A = \frac{129-25}{5+4 \times 2}$ و $B = \frac{15}{2+13} + 8$ باستعمال حاسبة.

(1) تبسيط العبارة $A = \frac{129-25}{5+4 \times 2}$

قبل الشروع في استعمال الآلة الحاسبة، يُفضّل تصوّر

(ولو ذهنياً) وضع الأقواس في العبارة A

أي: $A = \frac{(129-25)}{(5+4 \times 2)}$

المرحلة الأولى

حجز العبارة التي تمثّل البسط بالكيفية:

(5 - 2) 3 4 ()

المرحلة الثانية

النقر على اللمسة $\div$ لتعويض خط الكسر.

المرحلة الثالثة

حجز العبارة التي تمثّل المقام بالكيفية:

(2 x 4 + 5) ()

بالنقر على اللمسة = تظهر على شاشة الحاسبة

النتيجة: 8

أي أن: $A = 8$

(2) تبسيط العبارة $B = \frac{15}{2+13} + 8$

قبل الشروع في استعمال الآلة الحاسبة، يُفضّل تصوّر

(ولو ذهنياً) وضع الأقواس في العبارة B

أي: $B = \frac{15}{(2+13)} + 8$

المرحلة الأولى

حجز العدد 15 الذي يمثّل البسط بالكيفية:

5 1 ()

المرحلة الثانية

النقر على اللمسة $\div$ لتعويض خط الكسر.

المرحلة الثالثة

حجز العبارة التي تمثّل المقام بالكيفية:

(3 + 1) 2 ()

المرحلة الرابعة

حجز العبارة 8

بالنقر على اللمسة = تظهر على شاشة الحاسبة

النتيجة: 9 أي أن: $B = 9$

نوري الآن

(1) إليك برنامج الحساب الآتي:

= 5 + 2 ÷ 4 1

(أ) البرنامج السابق يسمح بحساب: $5 + \frac{14}{2} \text{ أم } \frac{14}{2+5} ?$

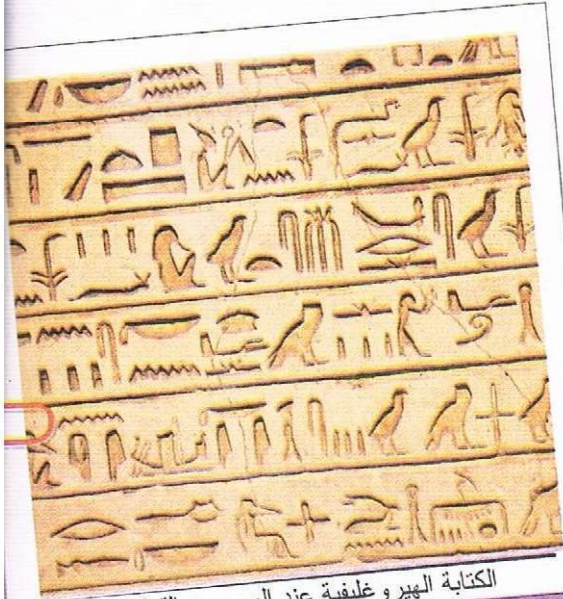
(ب) اكتب برنامجاً يُمكنك من حساب $\frac{2,28}{11,4+8,6}$

أعط نتيجة هذا الحساب.

(2) أعط رتبة مقدار ثم القيمة المضبوطة لكل من:

$A = \frac{101}{0,89+4,1}$ و $B = \frac{3,08 \times (12+3,15)}{3} - 15$

الكسور و العمليات عليها



الكتابة الهيروغليفية عند المصريين القدماء

عرف المصريون القدماء الكسور وكتبوها على شكل شفاة تحتها قيمة المقام. وكان البسط عند قدماء المصريين دائماً هو العدد 1. أي أن كل الكسور على الشكل $\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{4}$ أو $\frac{1}{100}$. والاستثناء الوحيد لذلك كان العدد $\frac{2}{3}$. وليس معنى ذلك أن قدماء المصريين لم يعرفوا كسوراً اعتيادية أخرى قيمة بسطها يختلف عن الواحد، بل لقد عرفوا تلك الكسور ولكنهم عبروا عنها كمجموعة من الكسور السابق ذكرها أي تلك التي بسطها هو العدد 1 ومثال ذلك $\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$.

سأتعلم في هذا الباب

- تعيين حاصل وباقي القسمة الإقليدية لعدد على عدد غير معدوم.
- حصر حاصل القسمة.
- تعيين قيمة مقربة بالزيادة (أو بالنقصان) لحاصل قسمة عدد عشري.
- ضرب كسرين.
- مقارنة كسرين لهما نفس المقام أو مقام أحدهما مضاعف للآخر.
- جمع أو طرح كسرين لها نفس المقام أو مقام أحدهما مضاعف للآخر.

تبين الصورة أدناه الكسور الهيروغليفية.

$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	...	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{11}$	$\frac{1}{12}$
$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$	...	$\bar{9}$	$\bar{10}$	$\bar{11}$	$\bar{12}$
				...				

تحدى

هل يمكنك الحصول على مجموع يساوي 1 من خلال اختيار أربع بطاقات وجمع الكسور التي تحملها؟

$$\frac{1}{24}$$

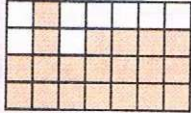
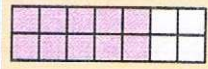
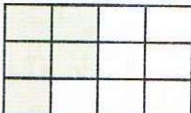
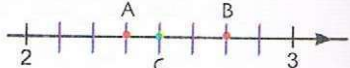
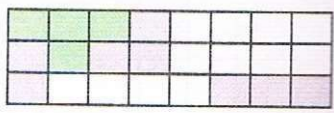
$$\frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{12}$$

$$\frac{1}{8}$$

الإجابة الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبرراً إياها.

الإجابات			الأسئلة
(3)	(2)	(1)	
مقامه يساوي: 29	مقامه يساوي: 8	بسطه يساوي: 29	الكسر $\frac{8}{29}$
$\frac{42}{15}$	$\frac{11}{14}$	$\frac{26}{15}$	من بين هذه الأعداد ما هو العدد العشري؟
1,6250	1,625	1,62	الكتابة العشرية للكسر $\frac{13}{8}$ هي.....
85	$\frac{5}{17}$	$\frac{17}{5}$	العدد الذي إذا ضربناه في 5 نجد 17 هو ...
$7 \div 11$	11,7	$11 \div 7$	حاصل القسمة $\frac{11}{7}$ يساوي:
$\frac{7}{11}$	$\frac{11}{7}$	$\frac{1}{7}$	العدد الذي ينقص في المساواة: $11 = 7 \times \dots$ هو:
			ما هو الشكل الذي يمثل فيه عدد المربعات ملون $\frac{5}{7}$ ؟
$\frac{10}{6}$	$\frac{17}{6}$	$\frac{7}{6}$	$2 + \frac{5}{6}$ يساوي:
العدد الذي إذا ضربناه في 5 نجد 19.	$3 + \frac{4}{5}$	$\frac{5}{19}$	الكسر $\frac{19}{5}$ يساوي:
فاصلة النقطة C هي: 2,5	فاصلة النقطة B هي: $\frac{20}{8}$	فاصلة النقطة A هي: $2 + \frac{3}{8}$	10. على نصف المستقيم المدرج:
نصف عدد المربعات ملون.	$\frac{4}{20}$ من مربعات الشبكة لونها أخضر.	ثلث المربعات لونها برتقالي.	
			

1 القسم الإقليدية

صاحب مزرعة لتربية الدجاج يبيع البيض في صفائح من 30 بيضة، جمع اليوم 2145 بيضة. نريد إيجاد عدد الصفائح اللازمة لوضع البيض.

(1) أوجد حصرا للعدد 2145 بين عددين طبيعيين متتاليين:

$$.30 \times \dots \leq 2145 \leq 30 \times \dots$$

(2) استنتج عدد الصفائح التي يمكنه ملؤها. هل تبقى له صفائح غير مملوءة؟ ما هو عددها وكم بيضة فيها؟

(3) أكمل المساواة: $2145 = 30 \times \dots + \dots$. ماذا يمثل كل من العددين اللذين وجدتهما؟

$$\begin{array}{r|l} 2145 & 30 \\ 210 & 70 \\ \hline 45 & \end{array}$$

(4) طلب صاحب المزرعة من ابنه الذي يدرس في السنة الثانية

متوسط إحضار الصفائح اللازمة فأجرى العملية كما في

الشكل المقابل لحساب عدد الصفائح. هل توافقه؟

2 الكسر كنسبة

(1) بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها، حضرت ليلى كعكة قسّمتها إلى 8 حصص متساوية.

أ) ارسم شكلا يمثل الكعكة والحصص الثمانية.

(ب) عبّر بكسر عن حصة واحدة من هذه الكعكة.

(ج) سهم منال 3 حصص، ما هو الكسر الذي يمثل سهم منال؟

لون هذا السهم على الرسم.

(د) ما هو عدد الحصص في ربع الكعكة؟ مثله على الرسم؟

(2) لو قسمت ليلي كعكتها إلى 16 حصة متساوية، ولم يتغير سهم منال

من الكعكة، ما هو الكسر الذي يمثل سهم منال في هذه الحالة؟

3 الكسر كحاصل قسمة وكعدد

اشترت خديجة 6 علب عصير ب 160DA.

(أ) ما هي العملية التي يجب عليك القيام بها لحساب ثمن العبوة الواحدة؟

أنجز الحساب.

(ب) هل يمكنك كتابة الثمن المضبوط للعبة الواحدة على شكل عدد عشري؟

(ج) تزن 15 علبة 3kg، كم تزن العلبة الواحدة؟ عبّر عن كتلة العلبة الواحدة بكسر ثم بعدد عشري.

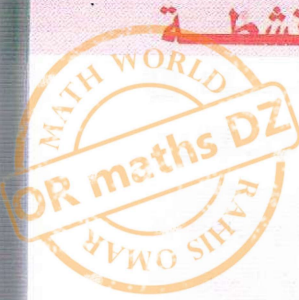
4 جمع الكسور

(1) جمع كسرين لهما نفس المقام.

(أ) ما هو عدد المربعات المتماثلة في المستطيل المقابل؟

(ب) ما هو الكسر الذي يمثل عدد المربعات الخضراء؟

أنشطة



(د) ما هو الكسر الذي يمثل كل المربعات الملونة؟ استنتج كسرا يساوي: $\frac{6}{24} + \frac{5}{24}$.

(هـ) كيف تجمع كسرين لهما نفس المقام؟

(2) جمع كسرين مقام أحدهما مضاعف لمقام الآخر.

ذهب أحمد لزيارة عمه في البادية، فقطع $\frac{7}{18}$ من مسافة الرحلة في القطار السريع و $\frac{5}{9}$ منها في قطار الضاحية وبقي المسافة بالحافلة.

(1) من بين الحسابات التالية، أي منها يمثل الجزء الذي سافر فيه أحمد بالقطار؟

(أ) $\frac{7}{18} + \frac{5}{9}$ ، (ب) $\frac{7}{18} - \frac{5}{9}$ ، (ج) $\frac{7}{18} \times \frac{5}{9}$.

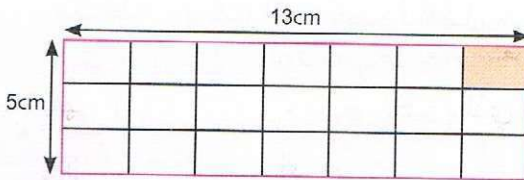
(2) استنتج الكسر الذي يعبر عن المسافة الكلية التي قطعها أحمد بالقطار في هذه الرحلة.

(3) من بين العمليات التالية، عيّن العملية (أو العمليات) التي تمثل المسافة التي قطعها أحمد بالحافلة.

$\frac{1}{18}$ ، $1 - \frac{17}{18}$ ، $1 + \frac{17}{18}$ ، $1 + \frac{7}{18}$

5 جداء كسرين

يمثل الشكل المقابل كعكة مستطيلة الشكل تم تقسيمها إلى حصص متطابقة شكل كل واحدة منها مستطيل



(انظر المستطيل البرتقالي).

(1) لاحظ الشكل ثم أجب.

(أ) بالنسبة للمستطيل البرتقالي، ماذا يمثل

الكسر $\frac{13}{7}$ ؟ عيّن الكسر الذي يمثل عرض المستطيل البرتقالي؟

(ب) اكتب العملية التي تسمح لك بحساب مساحة المستطيل البرتقالي.

(2) احسب مساحة المستطيل البرتقالي بطريقتين مختلفتين. ماذا تستنتج ؟

(3) أعط القاعدة التي تسمح بحساب جداء كسرين.

6 مقارنة كسرين

(1) قمنا بتقسيم رغيف إلى أربعة حصص متساوية. ما هو السهم الذي تمثله حصة واحدة ؟

ما هو السهم الذي تمثله حصتان ؟ أي السهمين أكبر ؟

(2) قامت سعاد بتقسيم رغيف إلى 6 حصص بينما قسّمت ليلى رغيفا مماثلا إلى 8 حصص.

ارسم شكلين أحدهما يمثل رغيف سعاد والآخر يمثل رغيف ليلى.

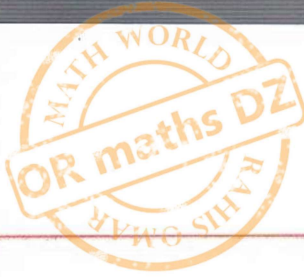
أي الحصتين أكبر: حصة من رغيف سعاد أم حصة

من رغيف ليلى؟ برّر إجابتك بتلوين الشكلين؟

(3) ما هو الكسر الذي يمثل حصة من رغيف سعاد؟

ما هو الكسر الذي يمثل حصة من رغيف ليلى؟

قارن هذين الكسرين باستعمال السؤال السابق.



معارف

1 القسمة الإقليدية

القسمة الإقليدية

مثال

وزع المعلم 180 قلما على تلاميذه بحيث يكون نصيب كل تلميذ 8 أقلام.

ما هو عدد التلاميذ الذين يمكنهم حاصل القسمة ← 22

الاستفادة من هذه الحصة من الأقلام؟

• يوجد 22 تلميذا يستفيد كل واحد منهم من حصة مكونة من 8 أقلام، وتبقى أربعة أقلام.

• ونعبر عن ذلك بالكتابة: $180 = (22 \times 8) + 4$ ، (لاحظ أن $4 < 8$)

• 22 هو أكبر عدد طبيعي إذا ضربناه في 8 نحصل على عدد أقرب ما يمكن إلى 180 وأصغر منه.

إجراء القسمة الإقليدية للعدد الطبيعي a على العدد الطبيعي غير المعدوم b ($b \neq 0$) معناه إيجاد عددين طبيعيين q و r حيث $0 \leq r < b$.

a هو المقسوم b هو المقسوم عليه q هو حاصل القسمة و r باقي القسمة.

عندما يكون $r = 0$ نقول إن a يقبل القسمة على b .

ونقول أيضا إن a مضاعف للعدد b .

حصر حاصل القسمة

مثال

22 هي قيمة تقريبية إلى الوحدة بالنقصان لحاصل القسمة، و 23 هي قيمة تقريبية له إلى الوحدة بالزيادة.

ولدينا: $22 < \frac{180}{8} < 23$.

عندما أجرينا القسمة الإقليدية للعدد 180 على 8 وجدنا الحاصل 22 والباقي 4.

$\frac{180}{8}$ هي القيمة المضبوطة لحاصل القسمة.

ملاحظة: يمكننا إيجاد حصرا أفضل من هذا الحصر وذلك باستعمال قيمتين مقربتين بالزيادة والنقصان لحاصل القسمة $\frac{180}{8}$.

الكتابة الكسرية لحاصل القسمة

أمثلة

• من بين 35 تلميذا من قسم السنة الثانية متوسط 9 تلاميذ ينتمون إلى النادي الأخضر.

نسبة التلاميذ الذين ينتمون إلى النادي هي: $\frac{9}{35}$

• الكسر $\frac{11}{5}$ هو العدد الذي يحقق المساواة: $\frac{11}{5} \times 5 = 11$

• العدد $\frac{11}{7}$ غير عشري لأن القسمة العشرية غير منتهية.

$\frac{11}{7} \approx 1,571428$

الكتابة الكسرية لحاصل قسمة a على b هي $\frac{a}{b}$ ، ($b \neq 0$) وتسمى نسبة a إلى b .

أي أن: $a \div b = \frac{a}{b}$

ملاحظات

(1) $\frac{a}{b}$ هو العدد الوحيد الذي إذا ضربناه في b نجد a .

(2) الكسر $\frac{a}{b}$ لا يكون دائما عشريا.

(3) عندما يكون a و b عددين غير صحيحين فإن $\frac{a}{b}$ لا يسمى كسرا، بل نسميها كتابة كسرية لهذا العدد.

قيمة مقربة لحاصل قسمة عدد عشري

أمثلة

• لحساب $15,96 \div 2,8$ ، نحول العملية إلى قسمة على عدد طبيعي. لدينا $\frac{15,96}{2,8} = \frac{15,96 \times 10}{2,8 \times 10} = \frac{159,6}{28}$

إذن، لقسمة 15,96 على 2,8، نُجري عملية القسمة للعدد 1596 على 280 فنجد: $\frac{159,6}{2,8} = \frac{1596}{28} = 5,7$

• لدينا $\frac{4}{2,75} = \frac{4 \times 100}{2,75 \times 100} = \frac{400}{275}$ حاصل القسمة

لقسمة عدد على عدد عشري غير طبيعي، نحول العملية إلى القسمة على عدد طبيعي، وذلك بضرب كلا من القاسم والمقسوم في 10 أو 100 أو 1000...

عندما يكون حاصل عملية القسمة ليس عددا عشريا يمكننا البحث عن قيمة مقربة له.

طرائق



• كتابات كسرية لحاصل قسمة

قاعدة

لا تتغير الكتابة الكسرية لعدد إذا ضربنا بسط ومقام الكسر في (أو قسمنا على) نفس العدد غير المعدوم.
من أجل $b \neq 0$ و $k \neq 0$ لدينا: $\frac{a \times k}{b \times k} = \frac{a}{b}$

تعليل

كل عدد عشري يُكتب على شكل كسر مقامه 1.

كل عدد عشري يُكتب على شكل كسر مقامه 10 أو 100 أو 1000، ...
نحصل على الكتابة الثالثة بتطبيق القاعدة أعلاه.

تعليل

هكذا حصلنا على كتابة أخرى للعدد $\frac{5}{3}$ هي $\frac{35}{21}$ وهي النتيجة التي حصلنا عليها بضرب بسط ومقام الكسر $\frac{5}{3}$ في 7.

تمرين 1

أعط ثلاث كتابات كسرية للعدد 4,8

حل

$$4,8 = \frac{24}{5}, \quad 4,8 = \frac{48}{10}, \quad 4,8 = \frac{4,8}{1}$$

تمرين 2: املأ الفراغات بالأعداد المناسبة: $\frac{5}{3} = \frac{5 \times \dots}{3 \times \dots} = \frac{\dots}{21}$

حل: لدينا بسط هذا الكسر $\frac{5}{3}$ هو 3، ومقام الكسر المطلوب إيجاده هو 21. ولدينا $21 = 3 \times 7$ إذن: $\frac{5}{3} = \frac{5 \times 7}{3 \times 7} = \frac{35}{21}$

طريقة

لا تتغير قيمة الكسر إذا ضربنا حذيه (البسط والمقام) في نفس العدد غير المعدوم.

تعليل

حصلنا على هذه النتيجة بقسمة بسط ومقام الكسر $\frac{45}{36}$ على 9.

وهي كتابة كسرية أخرى للعدد $\frac{45}{36}$.

تمرين 3: املأ الفراغات بالأعداد المناسبة: $\frac{45}{36} = \frac{45 \div \dots}{36 \div \dots} = \frac{\dots}{4}$

حل: لدينا مقام الكسر $\frac{45}{36}$ هو 36، ومقام الكسر المطلوب إيجاده هو 4. ولدينا: $36 \div 9 = 4$ إذن: $\frac{45}{36} = \frac{45 \div 9}{36 \div 9} = \frac{5}{4}$

وهي كتابة كسرية أخرى للعدد $\frac{45}{36}$.

طريقة

لا تتغير قيمة الكسر إذا قسمنا حذيه (البسط والمقام) على نفس العدد غير المعدوم.

• قيمة مضبوطة وقيم مقربة

تعليل

$\frac{7}{3}$ هي القيمة المضبوطة لحاصل قسمة 7 على 3.

وهو العدد الوحيد الذي يحقق: $\frac{7}{3} \times 3 = 7$

2,3 هي قيمة مقربة إلى $\frac{1}{10}$ لـ: $\frac{7}{3}$

2,33 هي قيمة مقربة إلى $\frac{1}{100}$ لـ: $\frac{7}{3}$

$$\begin{array}{r} 7 \\ 10 \overline{) 2,333} \\ 10 \\ 10 \\ 1 \end{array}$$

تمرين: احسب حاصل قسمة 7 على 3.

حل: القسمة العشرية لـ 7 على 3 لا تتوقف.

حاصل قسمة 7 على 3 ليس عددا عشريا.

ملاحظة: عندما نواصل عملية القسمة، تقترب

أكثر فأكثر من حاصل قسمة 7 على 3 (دون أن نصل).

طريقة

عندما لا يكون حاصل القسمة عددا عشريا، نعطي قيمة تقريبية له حسب طبيعة المسألة.

نوري الآن

$$\frac{9,7}{5,03} = \frac{9,7 \times \dots}{5,03 \times \dots} = \frac{\dots}{503} \quad \text{املأ الفراغات} \quad 54 \div 1,8 = \frac{54}{1,8} = \frac{54 \times \dots}{1,8 \times \dots} = \frac{\dots}{18} \quad \text{املأ الفراغات}$$

2 العمليات على الكسور

• جمع (أو طرح) كسرين لهما نفس المقام

خاصية: لجمع (أو طرح) عددين مكتوبين على شكل كسرين لهما نفس المقام نقوم بما يلي:
نجمع (أو نطرح) البسطين و نحتفظ بالمقام المشترك.

أمثلة...

$$\frac{13}{7} + \frac{11}{7} = \frac{13+11}{7} = \frac{24}{7}$$

$$\frac{3,2}{3} - \frac{1,6}{3} = \frac{3,2-1,6}{3} = \frac{1,6}{3}$$

• جمع (أو طرح) كسرين مقام أحدهما مضاعف لمقام الآخر

خاصية: لجمع (أو طرح) عددين مكتوبين على شكل كسرين مقام أحدهما مضاعف لمقام الآخر نقوم بما يلي:
نكتب الكسرين بنفس المقام (توحيد المقامات).
ثم نجمع (أو نطرح) البسطين اللذين حصلنا عليهما محتفظين بالمقام المشترك الجديد.

أمثلة...

$$\frac{5}{12} + \frac{1}{4} = \frac{5}{12} + \frac{11 \times 3}{4 \times 3} = \frac{5}{12} + \frac{33}{12} = \frac{5+33}{12} = \frac{38}{12} = \frac{19}{6}$$

$$\frac{3}{4} - \frac{5}{12} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} - \frac{5}{12} = \frac{9}{12} - \frac{5}{12} = \frac{9-5}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

• ضرب كسرين

قاعدة: لضرب عددين مكتوبين على شكل كسر، نضرب البسطين فيما بينهما و نضرب المقامين فيما بينهما.

أمثلة...

$$\frac{5}{7} \times \frac{11}{3} = \frac{5 \times 11}{7 \times 3} = \frac{55}{21}$$

$$3 \times \frac{2}{5} = \frac{3 \times 2}{5} = \frac{6}{5}$$

$$\frac{5}{7} \times 2,6 = \frac{5}{7} \times \frac{2,6}{1} = \frac{5 \times 2,6}{7 \times 1} = \frac{13}{7}$$

3 مقارنة كسور

• مقارنة كسرين لهما نفس البسط

خاصية: إذا كان لكسرين نفس البسط، فإن أكبرهما هو الذي له أصغر مقام.

مثال...

قارن بين $\frac{11}{7}$ و $\frac{11}{5}$

لدينا $5 < 7$ إذن، $\frac{11}{5} > \frac{11}{7}$

• مقارنة كسرين لهما نفس المقام

خاصية: إذا كان لكسرين نفس المقام فإن أكبرهما هو الذي له أكبر بسط.

مثال...

قارن بين $\frac{6}{13}$ و $\frac{4}{13}$

لدينا $4 < 6$ إذن، $\frac{4}{13} < \frac{6}{13}$

• مقارنة كسرين ليس لهما نفس المقام

خاصية: إذا كان مقام أحد الكسرين مضاعفا لمقام الكسر الآخر نكتب الكسرين بنفس المقام، ثم نقارن البسطين الجديدين حسب الخاصية

مثال...

قارن بين $\frac{17}{20}$ و $\frac{3}{4}$

نكتب الكسر $\frac{3}{4}$ بمقام يساوي 20، أي: $\frac{3}{4} = \frac{3 \times 5}{4 \times 5} = \frac{15}{20}$

طرائق

تعليق

21 مضاعف للعدد 7 لأن $21 = 7 \times 3$
نكتب كسرا يساوي $\frac{5}{7}$ ومقامه 21.
نحقق ذلك بضرب البسط والمقام في 3.
نجمع البسطين ونحتفظ بالمقام المشترك.

تعليق

9 مضاعف للعدد 3 لأن $9 = 3 \times 3$
نكتب كسرا يساوي $\frac{2}{3}$ ومقامه 9.
نحقق ذلك بضرب البسط والمقام في 3.
نحسب فرق البسطين ونحتفظ بالمقام المشترك.

• جمع (أو طرح) كسرين

تمرين 1: احسب المجموع: $\frac{5}{7} + \frac{9}{21}$.

حل: نبحث عن مقام مشترك للكسرين:

$$\frac{5}{7} + \frac{9}{21} = \frac{5 \times 3}{7 \times 3} + \frac{9}{21} = \frac{15}{21} + \frac{9}{21} = \frac{24}{21}$$

نجمع البسطين ونحتفظ بالمقام المشترك $\frac{5}{7} + \frac{9}{21} = \frac{34}{21}$.

تمرين 2: حساب الفرق $\frac{14}{9} - \frac{2}{3}$.

حل: نبحث عن مقام مشترك للكسرين:

$$\frac{14}{9} - \frac{2}{3} = \frac{14}{9} - \frac{2 \times 3}{3 \times 3} = \frac{14}{9} - \frac{6}{9}$$

نحسب فرق البسطين ونحتفظ بالمقام المشترك.

$$\frac{14}{9} - \frac{2}{3} = \frac{14-6}{9} = \frac{8}{9}$$

طريقة

لجمع (أو طرح) عددين مكتوبين على شكل كسر : (1) نكتب العددين بنفس المقام. (2) نجمع (أو نطرح) البسطين ونحتفظ بالمقام المشترك.

• أخذ كسر من عدد

تمرين: عند أيمن 35 كرية، أعطى لأخيه الصغير $\frac{2}{7}$

منها، كم كرية أخذ الأخ الأصغر؟

حل: $35 \times \frac{2}{7} = (35 \div 7) \times 2 = 5 \times 2 = 10$

تعليق

لحساب الجداء بدأنا بعملية الضرب،
ويمكننا البدء بالقسمة على النحو التالي:
 $35 \times \frac{2}{7} = (35 \div 7) \times 2 = 5 \times 2 = 10$

• مقارنة كسرين

تمرين 1: قارن بين العددين $\frac{3,2}{4}$ و $\frac{11,3}{20}$.

حل: لدينا $\frac{3,2}{4} = \frac{3,2 \times 5}{4 \times 5} = \frac{16}{20}$

نلاحظ أن $16 > 11,3$

إذن $\frac{16}{20} > \frac{11,3}{20}$ ، ومنه $\frac{3,2}{4} > \frac{11,3}{20}$

تعليق

كتبنا كسرا مقامه 20 يساوي $\frac{3,2}{4}$.
قارنا بين البسطين
استخلصنا النتيجة: ترتيب الكسرين
الجديدين هو ترتيب بسطيهما.

طريقة

لمقارنة عددين كسريين نكتبهما بنفس المقام ثم نقارن بين بسطيهما.

تعليق

لمقارنة كسرين يمكن استعمال عدد صحيح
في التمرين المقابل قارنا كلا من العددين
بالواحد الصحيح، فوجدنا أحدهما أكبر من 1
والآخر أصغر؛ ومنه نتيجة المقارنة مباشرة.

تمرين 2: قارن بين العددين $\frac{4}{3}$ و $\frac{7}{11}$

حل: لدينا $\frac{4}{3} < 1$ و $\frac{7}{11} < 1$

إذن $\frac{4}{3} < \frac{7}{11}$

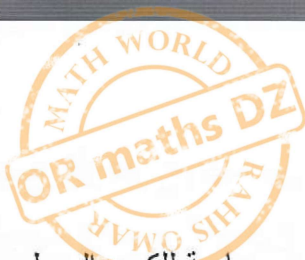
طريقة

يكون الكسر أكبر من 1 إذا كان البسط أكبر من المقام ويكون الكسر أصغر من 1 إذا كان البسط أصغر من المقام.

تدري الآن

احسب: (أ) $2,7 \div 0,9$ ، (ب) $8,5 \div 2,5$

رتب تنازليا: $\frac{19}{11}$; $\frac{14}{17}$; $\frac{6}{17}$; $\frac{13}{11}$; $\frac{8}{17}$



أوظف تعلماتي

6 اكتب أربعة كسور مساوية للكسر المعطى

في كل حالة.

(أ) $\frac{2}{7}$ ، (ب) $\frac{8}{5}$ ، (ج) $\frac{10}{11}$ ، (د) $\frac{4}{25}$

جمع و طرح كسور

7 احسب :

(أ) $\frac{2}{7} + \frac{5}{7}$ ، (ب) $\frac{3}{4} + \frac{7}{4}$ ، (ج) $\frac{4,5}{3} + \frac{5,4}{3}$

8 احسب :

(أ) $\frac{12}{5} - \frac{8}{5}$ ، (ب) $\frac{19}{3} - \frac{5}{3}$ ، (ج) $\frac{5,3}{4} - \frac{2,1}{4}$

9 احسب :

(أ) $\frac{3}{5} + \frac{1}{10}$ ، (ب) $\frac{2}{5} + \frac{7}{15}$ ، (ج) $\frac{1}{4} + \frac{3}{8}$

10 احسب :

(أ) $\frac{13}{21} - \frac{3}{7}$ ، (ب) $\frac{4}{7} - \frac{11}{28}$ ، (ج) $\frac{7}{18} - \frac{1}{3}$

11 انقل الجدول ثم أكمله.

+	$\frac{4}{5}$	$\frac{11}{8}$
$\frac{9}{2}$		
$\frac{1}{4}$		

12 انقل الجدول ثم أكمل ملأه.

+	$\frac{10}{9}$	$\frac{5}{12}$
$\frac{7}{3}$		
$\frac{11}{6}$		

13 من بين العمليات التالية، عيّن تلك التي نتيجتها عدد صحيح.

1 أعط الكتابة العشرية لكل كسر مما يلي:

(أ) $\frac{1}{2}$ ، (ب) $\frac{1}{4}$ ، (ج) $\frac{1}{5}$ ، (د) $\frac{7}{2}$ ، (هـ) $\frac{7}{4}$ ، (و) $\frac{7}{5}$

2 انقل ثم أكمل بأحد الرمزين = أو $\neq$

(يمكن استعمال الحاسبة).

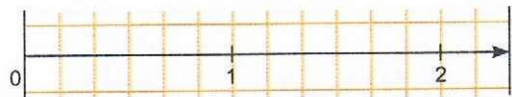
(أ) $0,33 \dots \frac{1}{3}$ ، (ب) $1,875 \dots \frac{15}{8}$ ، (ج) $1,75 \dots \frac{7}{4}$

(د) $2,714 \dots \frac{19}{7}$ ، (هـ) $0,27 \dots \frac{3}{11}$ ، (و) $4,8 \dots \frac{24}{5}$

معنى الكتابة الكسرية

3 ارسم نصف المستقيم المدرج التالي، وعلم عليه

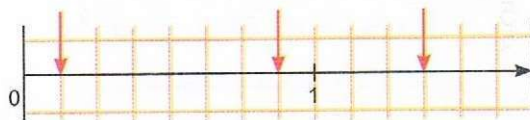
الأعداد :



$\frac{1}{3}$; $\frac{4}{3}$; $\frac{7}{3}$; $\frac{1}{2}$; $\frac{3}{2}$; $\frac{13}{6}$

4 (أ) اكتب الأعداد التي تشير إليها الأسهم على نصف

المستقيم المدرج التالي:



(ب) انقل نصف المستقيم المدرج على كراسك ثم علم

عليه الأعداد.

$\frac{1}{4}$; $\frac{3}{4}$; $\frac{1}{2}$; $\frac{3}{2}$

الكسور المتساوية

5 في كل حالة مما يلي، اذكر إن كان الكسران

متساويين، مع التعليل.

(أ) $\frac{2}{3}$ و $\frac{10}{15}$ ، (ب) $\frac{28}{35}$ و $\frac{4}{5}$ ، (ج) $\frac{12}{11}$ و $\frac{110}{120}$

أوظف تعلماتي

21 انقل ثم أكمل ملء الفراغات بأحد الرمزین < أو > .

(أ) $3 \dots \frac{1}{3}$ ، (ج) $0 \dots \frac{1}{1000}$ (هـ) $\frac{12}{15} \dots \frac{36}{30}$
(ب) $\frac{7}{13} \dots \frac{13}{7}$ (د) $4 \dots \frac{9}{10}$ (و) $\frac{999}{1000} \dots \frac{3}{2}$

22 انقل ثم أكمل ملء الفراغات بأحد الرمزین < أو > .

(أ) $\frac{4}{5} \dots \frac{7}{5}$ (ج) $\frac{19}{23} \dots \frac{31}{23}$ (هـ) $0 \dots \frac{0.15}{0.001}$
(ب) $\frac{2}{13} \dots \frac{1}{13}$ (د) $\frac{7}{6} \dots \frac{1}{6}$ (و) $\frac{1.3}{3} \dots \frac{1.15}{3}$

23 (أ) اذكر عددا محصورا بين $\frac{7}{9}$ و $\frac{7}{11}$.

قارن بين العدد الذي وجدته و $\frac{7}{9}$.

(ب) دون إجراء أي حساب قارن بين:

$\frac{7}{4}$ و $\frac{7,2}{4}$ ثم بين $\frac{7}{4}$ و $\frac{7}{5}$.

(ج) ارسم نصف مستقيم مدرّج ثم علّم عليه الأعداد:

$\frac{7}{4}$ ، $\frac{7,2}{4}$ و $\frac{7}{5}$.

24 قارن، في كل حالة، بين:

(أ) $\frac{3}{5}$ و $\frac{21}{35}$ ، (ب) $\frac{9}{5}$ و 2 ، (ج) $\frac{8}{6}$ و $\frac{5}{3}$.

(د) $\frac{12}{121}$ و 11 ، (هـ) $\frac{4}{5}$ و $\frac{9}{10}$.

25 (أ) رتّب الكتابات الكسرية التالية ترتيبا تصاعديا.

$\frac{2}{3}$ ، $\frac{5}{0,3}$ ، $\frac{1}{30}$ ، $\frac{77}{30}$ ، $\frac{4}{3}$ ، $\frac{7,5}{0,3}$ ، $\frac{5}{3}$

(ب) رتّب الكسور التالية ترتيبا تنازليا.

$\frac{2}{3}$ ، $\frac{5}{6}$ ، $\frac{1}{6}$ ، $\frac{7}{12}$ ، $\frac{4}{3}$ ، $\frac{13}{6}$ ، $\frac{5}{3}$

(ج) ارسم نصف مستقيم مدرّج (الوحدة ستة مربعات)

ثم عيّن عليه النقط التي فواصلها هي هذه الكسور.

(د) تحقق من الترتيب الذي أنجزته في السؤال (أ).

14 رتّب نتائج العمليات التالية تصاعديا.

$1 - \frac{5}{7}$ ، (ب) $1 - \frac{8}{3}$ ، (ج) $2 + \frac{7}{12}$ ، (د) $\frac{13}{6} + \frac{3}{4}$

ضرب الكسور

في التمارين من 15 إلى 18 أنجز الحسابات ثم أعط النتيجة على أبسط شكل.

15 (أ) $\frac{3}{7} \times \frac{5}{2}$ ، (ب) $\frac{13}{4} \times \frac{5}{3}$ ، (ج) $\frac{1}{4} \times \frac{55}{3}$

16 (أ) $\frac{3}{2} \times \frac{5,3}{8}$ ، (ب) $\frac{4}{9} \times \frac{5}{3}$ ، (ج) $\frac{3}{4} \times \frac{17}{2}$

17 (أ) $\frac{2,5}{7} \times \frac{4}{3}$ ، (ب) $\frac{7}{9} \times \frac{5}{2}$ ، (ج) $\frac{7}{10} \times \frac{12}{5}$

18 (أ) $\frac{3}{4} \times \frac{12}{11}$ ، (ب) $\frac{16}{3} \times \frac{9}{4}$ ، (ج) $\frac{1}{7} \times \frac{49}{2}$

19 من بين نتائج العمليات التالية، عيّن العدد الدخيل.

$\frac{4}{3} \times \frac{7}{3} \times \frac{9}{28}$ ، (ب) $\frac{2}{9} \times \frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$

(ج) $\frac{7}{30} \times \frac{3}{70} \times \frac{25}{12}$ ، (د) $\frac{1}{36} \times \frac{6}{10} \times \frac{15}{12}$

مقارنة و ترتيب كسور

20 مقارنة كسور بأعداد صحيحة

(أ) نقل الكسور التالية، ثم أخط الكسور الأصغر

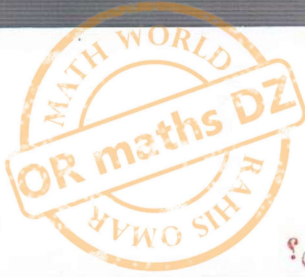
من 1 بالأحمر والأكبر من 1 بالأخضر.

$\frac{6}{21}$ ، $\frac{128}{136}$ ، $\frac{19}{9}$ ، $\frac{8}{10}$ ، $\frac{364}{348}$ ، $\frac{13}{8}$ ، $\frac{9}{4}$ ، $\frac{7}{8}$

(ب) نقل ثم أخط الكسور الأقل من 2 مع شرح

الطريقة.

$\frac{64}{27}$ ، $\frac{37}{19}$ ، $\frac{43}{21}$ ، $\frac{13}{27}$ ، $\frac{16}{35}$ ، $\frac{169}{84}$ ، $\frac{1}{2}$ ، $\frac{12}{25}$



أوظف تعلماتي

26 باستعمال وحدة طول



مختارة، احسب حجم

هذه العلبة إذا علمت أن:

طولها $\frac{14}{3}$ وعرضها $\frac{12}{7}$ وارتفاعها $\frac{5}{2}$.

27 الكسور والهندسة

احسب محيط و مساحة مستطيل إذا علمت أن طوله

121m و عرضه يساوي $\frac{7}{11}$ من طوله.

28 بعدما باع مزارع ثلث غلته من البرتقال، اشترت

منه إحدى التعاونيات ثلاثة أخماس الباقي.

(1) ما هو الكسر الذي يُمثل ما أخذته التعاونية؟

(2) ما هو الكسر الذي يُمثل الحصة المباعة؟

(3) ما هو الكسر الذي يُمثل الباقي؟

29 مكتبة سامي ثرية بالكتب، حيث تمثل فيها

القصص الخُمينيين، وتمثل الكتب العلمية الرُّبع، في

حين يمثل الباقي كتب الثقافة والتاريخ.

ما هو الكسر الذي يُمثل كتب الثقافة والتاريخ؟

30 في شركة ذات أسهم، اقتسم 3 شركاء فوائد

شركتهم. فكانت حصة الأول $\frac{2}{3}$ ، وحصة الثاني $\frac{1}{6}$

في حين يُمثل الباقي حصة الثالث.

في سنة 2016، قُدرت أرباح الشركة بـ: 675000DA

• احسب حصة كل واحد من الشركاء.

31 للكسور الغاز.

بكم يزيد العدد إذا أضفنا مقامه إلى بسطه في كتابته

32 أيهما على حق؟

اختلف أحمد مع أخته سلمى حول مقارنة العددين

$$\frac{136,7}{50} \text{ و } \frac{1503700,00011}{550000}$$

قالت سلمى: استعملت حاسبتي ووجدتهما متساويين

قال سامي: كتبت كسرا يساوي $\frac{136,7}{50}$ مقامه

550000 ووجدت أنهما مختلفان.

أيهما على حق؟ علل إجابتك.

33 في البلدان الأنجلو-سكسونية يفككون الكسر الأكبر

من 1 إلى مجموع عدد طبيعي والكسر الأصغر من

$$1, \text{ كما في المثال: } \frac{7}{5} = 1 + \frac{2}{5}$$

استعمل نفس الطريقة مع الكسور التالية:

$$\frac{17}{3}; \frac{67}{15}; \frac{81}{7}; \frac{129}{11}$$

34 في رحلة بين العاصمة وعنابة كان السائق يراقب

مؤشر البنزين، حيث لاحظ في المرحلة الأولى من

الرحلة أنه استهلك ربع سعة خزان البنزين.

وبعد الاستراحة استهلك نصف البنزين الباقي في

خزان السيارة.

(1) ما هو الكسر الذي يمثل استهلاك السيارة من

البنزين؟

(2) ما هو الكسر الذي يمثل

ما بقي من البنزين؟

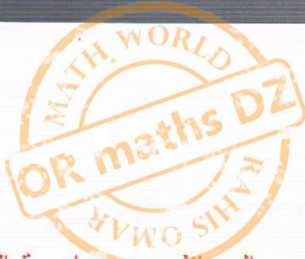
هل هذا يوافق ما يشير إليه مؤشر

البنزين في الصورة؟



أؤكد تعلماتي

الإجابة الصحيحة (أو الإجابات الصحيحة) في كل حالة، مبرراً إياها.	عند الإخفاق أعود إلى الصفحة :
1 بسط الكسر $\frac{17}{6}$ يساوي : أ) 6 ؛ ب) 17 ؛ ج) $17 \div 6$ ؛ د) $6 \div 17$	26
2 $\frac{5}{7}$ هو العدد الناقص في ... : أ) $5 \times \dots = 7$ ؛ ب) $7 \times \dots = 5$ ؛ ج) $7 - \dots = 5$ ؛ د) $5 + \dots = 7$	26 و 27
3 العدد $\frac{17}{9}$ هو ... : أ) عدد غير عشري ؛ ب) عدد طبيعي ج) عدد عشري ؛ د) عدد صحيح غير عشري	27
4 $\frac{9}{15}$ يساوي : أ) $\frac{81}{135}$ ؛ ب) $\frac{30}{45}$ ؛ ج) $\frac{3}{9}$ ؛ د) $\frac{3}{5}$	27
5 $\frac{8}{5} + \frac{6}{15}$ يساوي ... : أ) $\frac{18}{15} + \frac{6}{15}$ ؛ ب) $\frac{24+6}{15}$ ج) $\frac{8+6}{5+15}$ ؛ د) 2	28 و 29
6 $\frac{10}{3} - \frac{5}{7}$ يساوي : أ) $\frac{10-5}{3-7}$ ؛ ب) $\frac{70-15}{21}$ ؛ ج) $\frac{30}{7} - \frac{5}{7}$ ؛ د) $\frac{55}{7}$	28 و 29
7 $\frac{5}{3} \times \frac{2}{9}$ يساوي ... : أ) $\frac{10}{27}$ ؛ ب) $\frac{15 \times 2}{9}$ ؛ ج) $\frac{2 \times 5}{3 \times 9}$ ؛ د) $\frac{30}{27}$	28 و 29
8 $\frac{7}{9} \times \frac{9}{5}$ يساوي ... : أ) $\frac{81}{35}$ ؛ ب) $\frac{7}{5}$ ؛ ج) $\frac{63}{14}$ ؛ د) $\frac{9}{9}$	28 و 29
9 $\frac{30}{42}$ يساوي ... : أ) $\frac{15}{14}$ ؛ ب) $\frac{10}{21}$ ؛ ج) $\frac{5}{7}$ ؛ د) $\frac{10}{14}$	27
10 ترتيب الكسور $\frac{3}{5}$ ، $\frac{11}{15}$ ، $\frac{20}{3}$ تصاعدياً هو ... : أ) $\frac{3}{5} < \frac{11}{15} < \frac{20}{3}$ ؛ ب) $\frac{3}{5} < \frac{20}{3} < \frac{11}{15}$ ؛ ج) $\frac{20}{3} < \frac{11}{15} < \frac{3}{5}$ ؛ د) $\frac{11}{5} < \frac{3}{5} < \frac{20}{3}$	28
11 $\frac{5}{18}$ أكبر من ... : أ) $\frac{5}{3}$ ؛ ب) $\frac{18}{5}$ ؛ ج) $\frac{7}{36}$ ؛ د) $\frac{1}{2}$	28
12 $\frac{5}{11}$ هو ... : أ) نصف $\frac{10}{11}$ ؛ ب) ضعف $\frac{5}{22}$ ؛ ج) نصف $\frac{10}{22}$ ؛ د) ضعف $\frac{2,5}{5,5}$	27 و 29



أتمق

34 كسور مرتبة

(أ) نعتبر الكسور التالية:

$$\frac{1}{2}; \frac{2}{3}; \frac{3}{4}; \frac{4}{5}; \dots$$

أكمل هذه المتتالية (المنطقية) بالكسور الثلاثة الموالية.

(ب) هذه الكسور، هل هي أصغر أم أكبر من 1؟ علل.

(ج) اذكر إن كانت هذه الكسور مرتبة تصاعديا أم

تنازليا. (يمكنك الاستعانة بالحاسبة).

(د) نعتبر الكسور التالية:

$$\frac{3}{2}; \frac{4}{3}; \frac{5}{4}; \frac{6}{5}; \dots$$

أجب عن الأسئلة (أ)، (ب)، (ج) بالنسبة لهذه المتتالية.

(ج) اكتب هذه الكسور على الشكل العشري، (مع

تدوير النتيجة إلى الجزء من المئة عند الحاجة). ماذا

تلاحظ بالنسبة لكل من المتتاليتين؟

35 قسمة عشرية

$$6885 \div 17 = 405$$

دون إجراء عملية قسمة، أعط الكتابة العشرية لكل

من الأعداد التالية:

$$\frac{6885}{0,17} \text{ (أ) } \frac{688,5}{1,7} \text{ (ب) } \frac{68,85}{17} \text{ (ج) } \frac{68850}{1,7} \text{ (د)}$$

$$\frac{68850}{1,7} \text{ (هـ) } \frac{68,85}{0,17} \text{ (و)}$$

36 بائع الزهور

بائع للزهور، تمكّن من بيع $\frac{3}{5}$ الباقات التي عنده في

الصبيحة، و $\frac{3}{10}$ بعد الظهر.

(أ) ما هو الكسر الذي يمثل الباقات التي لم يتمكن من

بيعها إلى آخر اليوم؟

37 ضرورة شرب السوائل بعد ممارسة الرياضة

بعد إجرائه حصة في الركض، شرب سامي كل

محتوى قارورة ماء معدني سعتها $\frac{1}{2}$ L ثم شرب

محتوى قارورة سعتها $\frac{3}{4}$ L.

ما هي كمية الماء الكلية التي شربها سامي؟

38 تخيل استراتيجية

أعط ثلاثة كسور مختلفة تحقق:

$$1,23 < \frac{\square}{\square} < 1,24$$

39 خضر طازجة

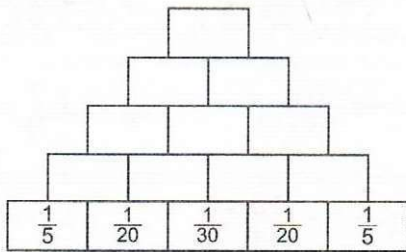
باع فلاح $\frac{2}{3}$ غلته من الخضر الطازجة في الد

و $\frac{7}{9}$ باقي الغلة بعد الظهر.

ما هو الكسر الذي يمثل ما بقي من الخضر بعد الذ

ما هو الكسر الذي يمثل ما باعه الخضار بعد الظ

40 هرم الكسور



انقل هرم الأعداد وأكمل ملاء وفقا للقاعدة:

«كل خانة تساوي مجموع الخانتين المتواجدتين تحا

41 سفينة الصحراء

يسمى الجمل سفينة الصحراء لصبره على تحمّل

العطش أثناء الرحلات الشاقة التي يقوم بها في

ظروف قاسية.

(انتبه، هناك حالتان).

45 نزهة في البحر

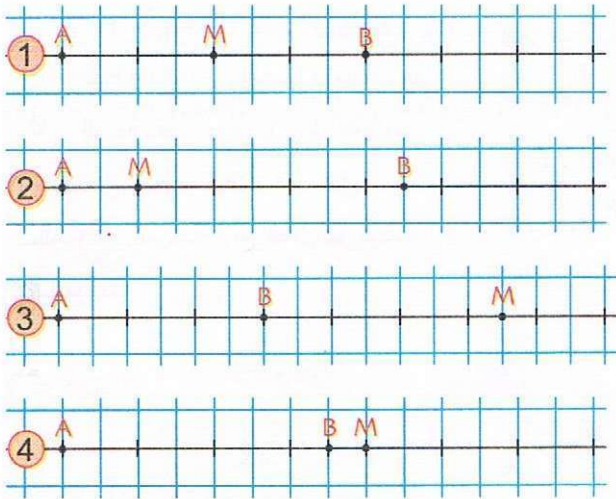
في رحلة بحرية كان على متن الباخرة 2100 راكبا. يُمثّل الأطفال سدس الراكبين، بينما تُمثّل النساء $\frac{3}{7}$ من عدد الركاب.

(1) ما هو عدد الأطفال؟ وعدد النساء؟

(2) استنتج عدد الرجال على متن هذه الباخرة.

46 الكسور والتعليم على محور

نعتبر الأشكال الأربعة التالية:



(1) في كل حالة، عبّر بكسر عن كل نسبة من النسب

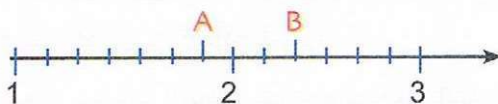
التالية: $\frac{AM}{AB}$ ، $\frac{MA}{MB}$ و $\frac{BA}{BM}$.

(2) عيّن، في كل حالة مواضع النقط A، B و M

بحيث تنتمي النقطة M إلى القطعة [AB] ويكون:

$$\frac{AM}{AB} = \frac{2}{7} ; \frac{MA}{MB} = \frac{4}{3} ; \frac{BA}{BM} = \frac{9}{8}$$

47 نعتبر نصف المستقيم المدرّج أدناه.



(أ) عيّن فاصلتي النقطتين A و B.

(ب) اكتب عندئذ، على شكل كسر، كلا من العددين:

$$2 - \frac{1}{6} \text{ و } 2 + \frac{1}{3}$$

فرحلة طويلة في الصحراء تتسبب له في خسران

ما يقرب من $\frac{3}{10}$ وزنه.

ما هو وزن الجمل في نهاية الرحلة إذا كان وزنه عند تطلقها 700Kg؟

42 في المسرح

في قاعة للمسرح ثلاثة أصناف من بين 400 مكان

مقترح على الجمهور.

تم تخصيص $\frac{4}{9}$ من الأماكن للصنف الأول، و $\frac{3}{9}$

لصنف الثاني والباقي للصنف الثالث.

(1) إذا علمت أن $\frac{4}{5}$ أماكن الصنف الأول مشغولة، فما

هو عدد الحاضرين في هذا الصنف؟

(2) إذا كانت كل أماكن الصنف الثالث مشغولة، ما هو

عدد الحاضرين من هذا الصنف؟

43 فرض الرياضيات

يكون قسم الثانية متوسط من 18 تلميذا و 20 تلميذة.

$\frac{5}{6}$ من الذكور و $\frac{4}{5}$ من الإناث حصلوا على المعدل

في فرض الرياضيات.

(1) ما هو عدد الذكور الذين حصلوا على المعدل؟

(2) ما هو عدد الإناث اللاتي حصلن على المعدل؟

(3) ما هو الكسر الذي يمثل عدد تلاميذ القسم الذين

حصلوا على المعدل؟

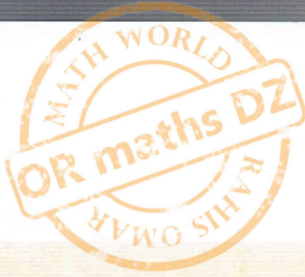
كرة السلة

في مباراة لكرة السلة، سجل كمال $\frac{4}{9}$ النقط التي حصل

عليها فريقه.

نتيجة المقابلة انتهت بـ 81 نقطة مقابل 72.

ما هو عدد النقط التي سجلها كمال؟



أدمج تعلماتي

وضعية

التنمية المستدامة

تُعرف التنمية المستدامة بأنها التنمية التي تلبي احتياجات البشر في الوقت الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها، وتركز على النمو الاقتصادي المتكامل المستدام والإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية. ومن بين التحديات التي تواجه التنمية المستدامة، مشكلة توفر المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي.

فحتى عام 2012، لم يكن لدى $\frac{3}{25}$ من الأشخاص حول العالم مرحاض. ورغم أن أكثر من $\frac{19}{75}$ من الأشخاص حصلوا على مرافق صرف صحي بين عامي 1990 و 2012 (تتضمن مراحيض ومراحيض الحفرة ومراحيض ذات سيفونات)، فإنه مازال 600 مليون شخص على مستوى العالم لا يحصلون على مياه صالحة للشرب. من بين الأشخاص الذين يموتون نتيجة لأمراض مرتبطة بالمياه والصرف الصحي يمثل الأطفال $\frac{23}{61}$ من مجمل الوفيات.

إذا فرضنا أن تعداد سكان العالم هو 7,5 مليار نسمة.

(أ) ما هو عدد الأشخاص الذين حصلوا على مرافق صرف صحي بين عامي 1990 و 2012؟
(ب) احسب عدد الأشخاص الذين لا يملكون مرحاضا إلى غاية 2012.

(يطلب كتابة كل نسبة على شكل كسر مبسط قدر الإمكان).

(ج) إذا علمت أن عدد الوفيات المرتبطة بالمياه والصرف الصحي في السنة يقدر بحوالي 188 ألف شخص، ما هو عدد الأطفال المتوفين نتيجة لأمراض مرتبطة بالمياه؟

وضعية للتقويم

استهلك رشيد $\frac{4}{12}$ من الرصيد الشهري لهاتفه المحمول في الأسبوع الأول، ثم استهلك $\frac{4}{5}$ الباقي فيما بقي من الشهر.
(أ) ما هي الحصة غير المستهلكة من الرصيد الشهري؟

(ب) إذا علمت أن ما بقي له من الرصيد في نهاية الشهر هو 10min، ما هو عدد الدقائق التي كانت في رصيده في بداية الشهر؟

توجيهات

تحليل الوضعية

• ماذا تمثل الأعداد الواردة في نص التنمية المستدامة؟
ميز بين كل منها.

(أعداد طبيعية تمثل سنوات، كسور، عدد أشخاص).

• كيف تربط بين الأعداد الواردة في هذا النص

والأعداد الواردة في نص الوضعية.

• حدّد العمليات الحسابية التي ستجزمها في كل حالة.

• حدّد قواعد الحساب التي ستطبقها في كل حالة.

تحليل التعليمية واختيار استراتيجية حل مناسبة

• ما المهمّات المطلوب إنجازها؟

• تحديد كل مهمة مطلوبة بدقة.

• إنجاز مخطط للعمل تحدّد فيه مراحل التنفيذ؟

تنفيذ استراتيجية الحل المختارة

• تنفيذ المهمات وإنجاز الحسابات.

كسور باستعمال ت. إ. إ.

نشاط 1: باستعمال مجلد إكسال

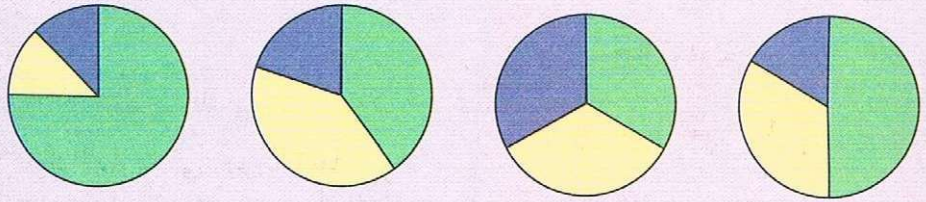
في مجلد إكسال، حضر صفحة مماثلة للصفحة أدناه.

1	الكسر 1	الكسر 2	الكسر 3	المجموع	
2	3/1	3/1	3/1	1	
3					
4					

قبل ملء الخانات A2، B2 و C2 حددها ثم انقر باليمنى على (Format de cellule) ثم اختر (Nombres) ثم (Fraction).

في الخانة D2، اكتب عبارة تسمح بحساب مجموع الأعداد المكتوبة في الخانات A2، B2 و C2. حدّد الخانات A1، B1، C1، A2، B2، C2. ثم في (Insertion) اختر (Diagramme) ثم (Secteur).

اكتب في كل حالة في الخانات A2، B2 و C2 الكسور الثلاثة التي توافق المخططات الدائرية أدناه، وكون مجموعها في كل مرة يساوي 1.



الكسر 1 (أخضر) الكسر 2 (أصفر) الكسر 3 (أزرق)

هل يمكنك البحث عن كسور أخرى يكون مجموعها يساوي 1؟

نشاط 2: باستعمال جيوجبرا

رسم بواسطة مبرمج الهندسة الحركية (جيوجبرا) خماسيا منتظما (مضلع له 5 أضلاع متساوية). حسب محيطه وطول أحد أضلاعه. ماذا تلاحظ على هذه القياسات؟ يمكنك تغيير عدد الأرقام بعد الفاصلة بالنقر على (option) ثم ((arrondi)).

نشاط 3: باستعمال الحاسبة

بين الأعداد الأربعة المقترحة جد عددا عشريا محصورا بين π و $\frac{22}{7}$.

$\frac{31412}{9999}$ ، $3,15$ ، $3 + 0,1 + 0,04 + 0,002$ ، $\frac{157}{25}$